中国船舶集团有限公司第七一八研究所

制氢设备组装车间改造项目

可行性研究报告

中国船舶重工集团 国际工程有限公司	中国船舶集团有限公司 第七一八研究所
董　事　长：杨文武	法定代表人：李俊华
主管副总经理：颜光华	主管副所长：巴俊洲
项目负责人：王浩宇	项目负责人：张恒春

中国船舶重工集团国际工程有限公司

中国船舶集团有限公司第七一八研究所

2021 年 9 月（修定版）　北京

参 加 编 制 人 员

中国船舶重工集团国际工程有限公司

王浩宇　石　宁

郭　浩　袁钟强

窦哲华　朱耿志

侯力卿　郭春丽

中国船舶重工集团公司第七一八研究所

张恒春　王学明

李晓旭

目　　录

1　项目概述 6
1.1　项目名称及项目单位法人 6
1.2　项目编制依据 6
1.3　项目单位基本情况 7
1.4　建设目标 8
1.5　主要建设内容 8
1.6　项目进展情况 9
1.7　主要技术经济数据 10
2　需求分析 10
2.1　项目建设的必要性 10
2.2　建设需求分析 11
3　物料和能源供应 11
3.1　配套协作关系和物料供应 11
3.2　能源供应 11
4　建设条件和厂址选择 11
4.1　场址位置 11
4.2　自然条件 12
4.3　气象资料 12
4.4　交通条件 12
4.5　环境保护条件 13
4.6　地震安全条件 13

4.7 厂址选择 13
5 建设方案 14
5.1 总体建设方案 14
5.2 工艺 14
5.3 总图运输 20
5.4 建筑 24
5.5 结构 29
5.6 给水、排水 33
5.7 供暖通风和空气调节 42
5.8 动力 45
5.9 电气 48
6 环境保护、职业安全、职业卫生、消防、节能等 52
6.1 环境保护 52
6.2 职业安全 53
6.3 职业卫生 56
6.4 消防 59
6.5 节能 63
6.6 地震安全 66
7 组织机构和劳动定员 66
7.1 组织机构 67
7.2 劳动定员 67
7.3 人员培训 67
8 项目建设实施计划 67

8.1 项目建设周期 67
8.2 项目实施安排 67
9 工程建设项目招标方案 68
9.1 编制依据 68
9.2 招标内容和范围 69
9.3 招标组织形式 69
9.4 招标方式 69
10 投资估算 69
10.1 编制依据 69
10.2 编制说明 70
10.3 投资估算 71
10.4 资金筹措 71
10.5 投资估算表 71
11 社会效益分析 71
12 结论和需要说明的问题 72
13 附件 72
13.1 附表 72
13.2 附图 72
13.3 其他附件 72

1 项目概述

1.1 项目名称及项目单位法人

项目名称：制氢设备组装车间改造项目

单位名称：中国船舶集团有限公司第七一八研究所

单位法人代表：李俊华

建设地点：河北省邯郸市世纪大街 6 号派瑞科技产业园

1.2 项目编制依据

（1） 《国防科工局关于印发<国防科技工业固定资产投资项目建议书编制规定><国防科技工业固定资产投资项目可行性研究报告编制规定><国防科技工业固定资产投资项目初步设计编制规定>的通知》（科工计〔2015〕1198 号）。

（2） 国防科工委《国防科技工业固定资产投资项目工程建设其它费用和预备费编制规定》(科工法〔2005〕496 号)。

（3）中国船舶集团有限公司《关于印发<中国船舶集团有限公司固定资产投资管理办法（暂行）>的通知》（中船战制度〔2020〕122 号）。

（4）中国船舶集团有限公司《关于印发<中国船舶集团有限公司固定资产投资项目招标投标管理办法>的通知》（中船战制度〔2020〕118 号）。

（5）《住房城乡建设部关于进一步推进工程总承包发展的若干意见》（建市〔2016〕93 号）。

（6）中国船舶集团有限公司第七一八研究所提供的有关技术资料。

（7）有关工程设计的法令、法规、规范、规定、技术标准等。

1.3 项目单位基本情况

1.3.1 单位概况

中国船舶集团有限公司第七一八研究所（以下简称为“七一八所”）创立于 1966 年，位于河北省邯郸市，占地约 90 万 m^2，是集科研开发、生产、技术服务于一体的国家级科研单位。主要从事高纯电子气体、高能化学、制氢及氢能源的开发、精细化工、辐射探测、环境工程、气体分析、工控节能、核电安全、空气净化、医用制氧等方面的业研究设计。

七一八所目前实行所长负责制，内部设有 5 个研究室、制氢设备工程部、化学制氧工程部、派瑞电器公司、一八〇工厂、中船重工（邯郸）派瑞特种气体有限公司、派瑞气体设备公司、天津派瑞环境公司、电力站、物业公司等，现有职工 2000 多人，其中具有高级专业技术职务的 300 余人。现有主要仪器设备 6542 台/套，科研生产加工设备约 1900 台/套。

1.3.2 科研生产情况

自建所以来，七一八所完成科研项目 550 余项，共有 370 多项获奖，其中国家科技进步一等奖一项，国家级、省部级科技进步奖 260 多项；其中国家科技进步一等奖 2 项，授权专利近 300 项。列入国家重大装备专项、国家火炬计划项目、国家重点新产品项目、国家高新技术产品项目 40 多项。按照军民融合的发展要求，大力发展高科技产业，已形成电子特气材料、精细化工、空气净化、氢能产业、核电设备、节能环保、安防信息工程及特种装备等 8 大产业方向。

七一八所持有国家环保部颁发的环境影响评价证书和国家核安全局颁发的民用核安全电气设备设计/制造许可证，具备压力容器设计和制造资格，通过了质量、环境、职业健康安全管理体系认证，是国家火炬计划邯郸新材料产业基地、国家科技兴贸新材料创新基地、国家新型工业化军民融合产业示范基地的骨干企业。

1.3.3 近三年财务状况

近三年生产经营情况表

单位：万元

	2017 年	2018 年	2019 年
总资产	384744	463681	562773
营业收入	212559	293602	331769
利润	36437	45690	50267
资产负债率	47.3%	48.9%	45.7%

1.3.4 近十年批复的固定资产投资建设项目情况

自十二五以来批复固定资产投资建设项目十余个。另外，七一八所已在派瑞科技产业园（西区）利用自有资金建设制氢设备组装车间等建筑物，用于制氢设备的组装调试。

1.4 建设目标

通过本项目建设，满足 XX 装置的组装调试需要。

1.5 主要建设内容

1.5.1 项目组成

（1）建设规模

本项目在七一八所派瑞科技产业园（西区）对制氢设备组装车间进行改造，新增通风柜等工艺设备 22 台（套）。项目固定资产总投

资 913 万元。

（2）项目组成

序号	子项名称	功能摘要	建筑面积(㎡)		新增工艺设备（台套）	人员	备注
			改造	新建			
1	制氢设备组装车间	满足XX装置的组装调试需要	3095.3	269.9	22	30	
	合计				22	30	

1.5.2 项目总投资及资金来源

项目固定资产投资 913 万元。资金来源为：全部为建设单位自筹资金解决。

1.5.3 建设地址

河北省邯郸市派瑞科技产业园。

1.5.4 建设周期

12 个月。

1.6 项目进展情况

目前二室的工作地点在派瑞科技产业园（西区），而 XX 装置的组装调试车间布置在东区，两地生产的效率大大降低。另外，随着七一八所的业务发展需要，二室现有的工作场地面积已制约了业务发展需要。因此，需统筹规划在派瑞科技产业园（西区）建设二室的生产场地。

同时，考虑到制氢设备工程部产业布局调整，派瑞科技产业园（西区）的制氢设备组装车间已闲置。经所内协调，本项目将制氢设备组装车间交由二室使用，作为 XX 装置的组装调试区域。

1.7 主要技术经济数据

主要技术数据表

序号	技术经济内容	单位	数量	备注
1	新增工艺设备	台/套	22	
2	新增用水量	m^3 /d	4.73	最高日用水量
3	新增动力需求量			
	新增 CO_2 用量	m^3/h	12	0.11MPa
	新增氮气用量	m^3/h	10	0.25MPa
	新增设备安装负荷	kW	1000	
	新增计算负荷	kW	700	
	变压器安装容量	kVA	1600	新增 1 台变压器 10/0.4kV-1600kVA
4	建筑面积			
	新增建筑面积	㎡	269.9	扩建
	改造建筑面积	㎡	3095.3	
5	新增人员总数	人	30	所内调剂解决
6	固定资产投资	万元	913	

2 需求分析

2.1 项目建设的必要性

目前二室的工作地点在派瑞科技产业园（西区），而 XX 装置的组装调试车间布置在东区，两地生产的效率大大降低。另外，随着七一八所的业务发展需要，二室现有的工作场地面积已制约了业务发展需要。因此，需统筹规划在派瑞科技产业园（西区）建设二室的生产场地，将东区的现有生产设施搬迁至西区，并适当增加 XX 装置的组装调试工位。

同时，考虑到制氢设备工程部产业布局调整，派瑞科技产业园（西

区）的制氢设备组装车间已闲置。经所内协调，本项目将制氢设备组装车间交由二室使用，作为 XX 装置的组装调试区域。

2.2 建设需求分析

经统计，上述工艺功能对应的建筑面积需求如下：

功能	面积需求（㎡）
XX 装置组装调试区	760
消耗品生产组装区	100
备品备件及成品暂存区	130
化学试验室	300
合计	1290

3 物料和能源供应

3.1 配套协作关系和物料供应

XX 装置的部件由外协解决，本项目改造的制氢设备组装车间主要用于 XX 装置的装配调试，具备出厂发货的要求。

3.2 能源供应

本项目所在派瑞科技产业园（西区）的市政供水供电能力充足，可满足本项目的使用需要。

4 建设条件和厂址选择

4.1 场址位置

本项目位于河北省邯郸市。邯郸位于河北省南端、太行山东麓，西依太行山脉，东接华北平原，与晋、鲁、豫三省接壤，是晋冀鲁豫四省要冲和中原经济区腹心、华北地区重要的交通枢纽，京广铁路、京广高铁纵贯南北，邯长铁路、邯济铁路横跨东西，京深高速公路、

大广高速公路、太行山高速公路贯穿南北，青兰高速公路、邯大高速公路横跨东西，107 国道、106 国道、309 国道、230 国道（原定魏公路）及 234 国道、514 国道（原邯临公路）、515 国道形成国省干线公路网，邯郸机场是国家重点发展的支线机场。

本项目建设场地位于河北省邯郸市世纪大街 6 号派瑞科技产业园中国船舶集团有限公司第七一八研究所内。

4.2 自然条件

邯郸市属温带半湿润大陆性季风气候，四季分明，光照较多，水热同季，降雨集中，旱涝频繁。春季干旱少雨；夏季炎热多雨；秋季晴朗气爽；冬季天气寒冷，干燥少雪。

自然条件适合本项目的投资建设。

4.3 气象资料

年平均气温：13.9℃；

极端最高气温：39.0℃；

极端最低气温：-15℃；

年平均降雨量：561.9mm；

年最大降雨量：850.9mm；

年平均风速：2.2m/s；

年最大风速：18m/s；

全年主导风向：西北风；

年最大冻土深度：0.5m。

4.4 交通条件

邯郸区位交通条件优越，居晋冀鲁豫四省要冲和中原经济区腹心，

在四省交界区是唯一的特大城市，与石家庄、太原、济南、郑州四个省会城市的距离均在 200 公里左右，与北京、天津等大都市的距离均在 500 公里以内。邯郸区位优势十分明显，为我国三大经济圈所环绕，东进与长三角经济圈相接，南下可与珠三角经济圈联系，北拓与环渤海经济圈近邻。邯郸是华北地区重要的交通枢纽，交通便利，纵穿中国南北的京广铁路、京深高速公路和 107 国道与横贯祖国大陆东西的长治-邯郸-济南-青岛铁路、青兰高速公路和 309 国道交汇于邯郸，境内形成了“五纵五横”的干线公路网络，邯郸国际机场是国家重点发展的干线机场，目前已经通航。在四省交界区域中，只有邯郸具备铁路交叉、国道交汇、高速纵横过境和航空港四位一体的立体交通条件。

本项目拟建地点位于邯郸市肥乡区化工工业聚集区，周围道路四通八达，交通运输极为方便。

4.5 环境保护条件

本项目采用的工艺先进可靠，生产过程不涉及三废排放，不会对当地的环境造成不良影响。建设场地周围，没有卫生保护地带，环境质量良好，不存在对厂区生产、生活可能造成影响的污染源，也不存在放射性污染、有害气体污染和地方传染病。

4.6 地震安全条件

根据《建筑抗震设计规范》GB50011-2010（2016 年版）、《中国地震动参数区划图》GB18306-2015，该地区抗震设防烈度为 7 度，设计基本地震加速度值为 0.15g，设计地震第一组。

4.7 厂址选择

本项目建设场地位于河北省邯郸市世纪大街 6 号派瑞科技产业

园中国船舶集团有限公司第七一八研究所内。

5 建设方案

5.1 总体建设方案

（1）设计指导思想和原则

1）严格执行国家、地方、行业现行法令、法规及各专业的标准规范。

2）认真贯彻执行国家关于环境保护和劳动保护的法规和要求。

3）工厂总平面布置，以流程顺畅、紧凑布局为宗旨，缩短物流输送距离，尽量减少占地面积及工程土方量。

4）提高设备的自动化控制水平和机械化运输水平。

5）严格执行国家有关环境保护、职业安全及工业卫生、消防有关规定，贯彻“安全第一、预防为主”的方针，做到环境保护、劳动安全卫生、消防与工程同步规划、同步实施、同步发展；避免环境污染，确保安全生产。设计中坚持“一体化、露天化、轻型化、国产化、社会化”的五化方针。

6）合理安排工期，以最快的速度完成工程建设，早投产，早见效益。

7）对项目的费用和效益，本着实事求是，稳妥可靠的原则进行估算和评价。

（2）建设思路

原制氢设备组装车间是按丁类厂房进行设计的，本项目不改变原有火灾危险类别。

5.2 工艺

5.2.1 工作制度和年时基数

本次项目的年时基数如下：

工作制度：一班制。

本项目的工作环境类别属于一类，工艺设备公称年时基数：

工作环境类别	全年工作日(d)	每班工作小时			公称年时基数		
		第一班	第二班	第三班	一班制	二班制	三班制
一类	250	8			1920		

工人设计年时基数：

工作环境类别	全年工作日(d)	每班工作小时			公称年时基数		
		第一班	第二班	第三班	一班制	二班制	三班制
一类	250	8			1820		

5.2.2 工艺总体方案

本项目将制氢设备组装车间改造后，在厂房一层设置 XX 装置组装调试区，消耗品生产组装区，备品备件及成品暂存区等功能区域；在辅房一层至四层设置化学试验室。其中：

XX 装置组装调试区主要设置若干调试工位，配置相应的水、气、电、基础等配套条件。

化学试验室主要用于产品测试。

经统计，上述工艺需求对应的建筑面积需求如下：

功能	面积需求（㎡）
XX 装置组装调试区	760
消耗品生产组装区	100
备品备件及成品暂存区	130
化学试验室	300
合计	1290

5.2.3 工艺设备配置

（1）新增工艺设备

本项目新增通风柜 22 台，布置在四层辅房内，主要用于化学试验。

通风柜的主要技术指标为：

尺寸 1800mm*850mm*2350mm；

风速 0.4-0.5m/s；

风量 2400m³/h。

通过市场调研，该设备的生产厂家较多，可以直接从市场上比价采购。

（2）搬迁工艺设备

序号	搬迁设备名称	台数	备注
1	1#反应装置	1	
2	2#反应装置	1	
3	3#反应装置	1	
4	4#反应装置	1	
5	逆变换反应装置	1	
6	费托反应装置 1	1	
7	费托反应装置 2	1	
8	WT 反应装置 1	1	
9	WT 反应装置 2	1	
10	压片机	1	
11	压片机吸尘器	1	
12	沉淀反应釜及配套设备	1	
13	恒温干燥箱 1#	1	
14	恒温干燥箱 2#	1	

序号	搬迁设备名称	台数	备注
15	马弗炉 1#	1	
16	马弗炉 2#	1	
17	色谱	8	
18	试验台	16	

5.2.4 工艺对土建的需求

改造区域的工作人员和班制：30 人、一班制。

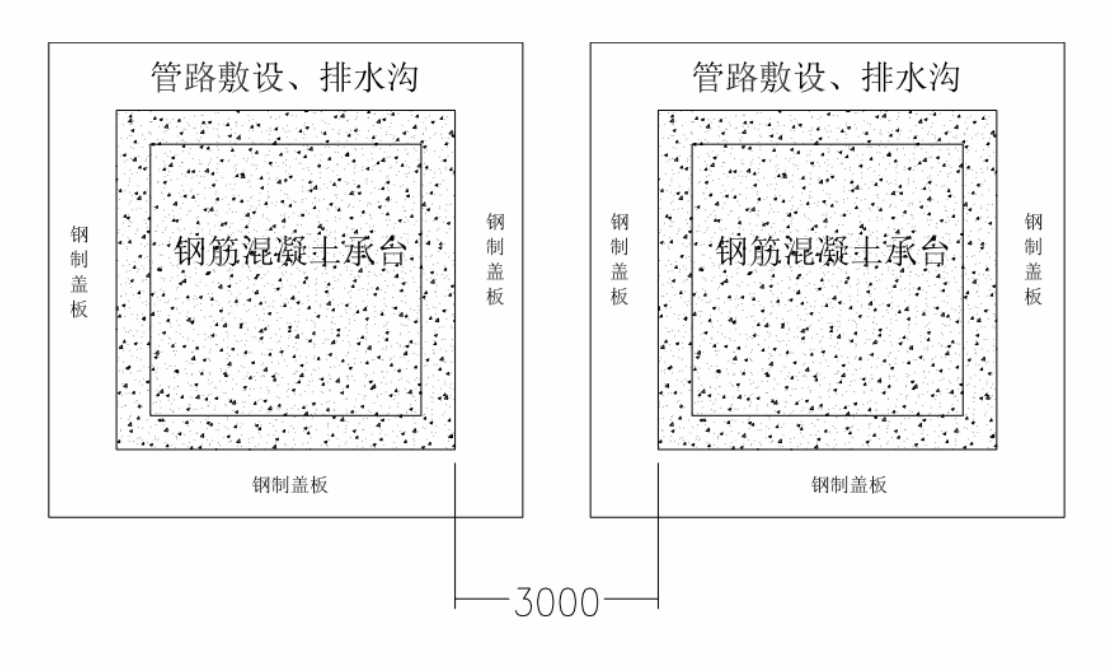
（1）土建

车间南侧外墙处贴建供气区（CO_2、氮气），上设顶棚，周围采用栅栏封闭管理。

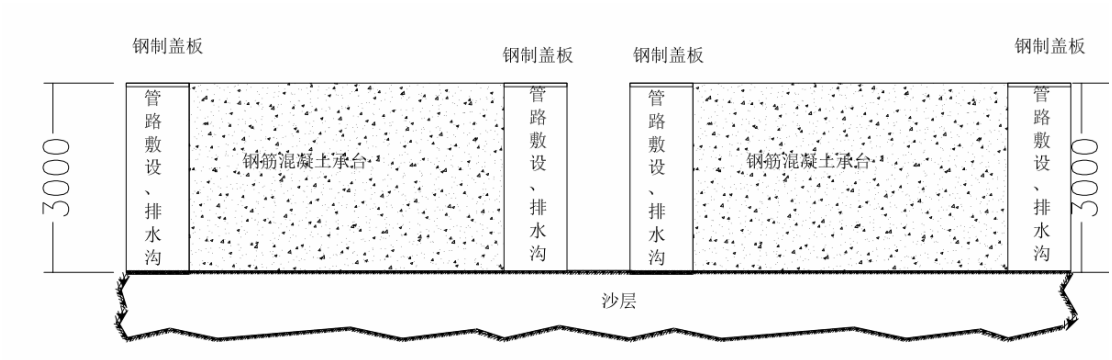
车间北侧原有水池（3 轴至 5 轴间）拆除，地面恢复约 20 ㎡。

主厂房内原有电解槽安装坑（4 轴至 5 轴间）面积约 30 ㎡，用于特大型电解槽装配。本次为其设计活动盖板，坑上盖板承重 1t/㎡。

装配调试平台基础 5000*5000*3000mm，基础上面设铸钢平台 4000*4000*300mm，基础数量 4 个。装配调试区基础周围设置隔振沟（兼用于管路敷设和排水）。俯视图和侧视图示意如下：



俯视图



侧视图

主厂房内的三层平台主要用于小件组装，最重件为机柜，尺寸500×300×600mm，单重 20kg。原设计已考虑了该平台（标高 6.6m）的生产安全：平台周围设有栏杆，栏杆上开物流门，便于厂房内的起重设备吊运零部件。

辅房一层至四层规划最重件为材料性能实验评价装置，装置尺寸2000*400*2000mm，重量 300kg。

整个车间改造后地面荷载按 1t/㎡设计。

主厂房内新增桥架，上下四层，分别布置冷冻水（6℃）管路、

供电管路、动力气体管路（含二氧化碳、空气）和供水管路。

辅房的每间化学试验室内在试验过程中可能使用到酸、碱（包括盐酸、硫酸、硝酸、硝酸盐、乙酸异丙酯、甲苯、碳酸钾、氯化钙、氢氧化钾、氢氧化钠、碘化钠、碘化钾、醋酸、醋酸铵等），需按照耐腐蚀环境设计。

辅房四层卫生间改造为男淋浴间，设 4 个淋浴头。其余辅房卫生间、走廊、室内墙面需重新装修。

（2）给排水

纯水机利用现有设备。该设备尺寸 1530*700*1700mm，占地 5 平方，进水水量 1200L/h，供水压力 0.2-0.4MPa，需要在设备四周设排水沟。

冷冻水的供水温度 6℃，拟新增两组，10t/h、15t/h 各 1 套，供至装配调试区。

辅房的每间化学试验室内设置供排水点，供化学测试用。

（3）动力

CO_2 采用 800L（16x50L）集装格+汇流排供应，压力 10MPa，通过减压阀降至 0.3MPa，供至 3 个缓冲罐。集装格设 2 组，一用一备，瓶组间全自动切换供气，设电辅加热功能。大 B、大 H、小 H 装置（CO_2）装配调试区各配置一个缓冲罐。大 B 装置用量 6m³/h、0.11MPa；大 H 装置用量 4m³/h、0.11MPa；小 H 装置用量 2m³/h、0.11MPa。调试时连续 7 天 24h 工作。

氮气采用 800L（16x50L）集装格+汇流排供应，压力 13MPa，通过减压阀降至 0.25MPa，供应至大 B、大 H、小 H 装置（CO_2）装

配调试区。集装格设 2 组，一用一备，瓶组间全自动切换供气。调试时连续 7 天 24h 工作。

（4）电气

本次改造后，装置组装调试等设备安装容量共计约 1000kW。

主要用电设备表

序号	设备名称	单台用电负荷（kW）	台数	用电负荷（kW）
1	冷却水循环装置	150	2	300
2	YH 装置	150	2	300
3	RS 装置	50	2	100
4	大装置	100	1	100
5	小 H	50	2	100
合计				900

本项目部分配电设备可利用现有设备搬迁解决。

改造区域无重要负荷、无特殊电源要求，对接地无特殊要求。

改造区域不涉及爆炸危险环境。

5.3 总图运输

5.3.1 编制依据

（1）其它相关专业要求；

（2）建设方提供的最新地形图；

（3）本专业的现行国家有关规范和标准；

1) 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018 年版）

2) 《建筑工程建筑面积计算规范》GB/T 50353-2013

3) 《屋面工程技术规范》GB50345-2012

4) 《建筑地面设计规范》GB50037-2013

5) 《机械工业厂房建筑设计规范》GB50681-2011

6) 《厂矿道路设计规范》GBJ22-1987

7) 《建筑采光设计标准》（GB50033-2013）

8) 《20kv 及以下变电所设计规范》（GB50053-2013）

9) 《建筑内部装修设计规范》（GB 50222-2017）

10) 《工业企业总平面设计规范》GB 50187-2012

11) 《工业建筑节能设计统一标准》GB 51245-2017

12) 《国防科技工业固定资产投资项目初步设计编制规定》科工计[2015]1198 号

（4）当地水文、地质、气象等资料。

5.3.2 建设条件和厂址选择

5.3.2.1 地理位置

本项目拟建地点位于邯郸市七一八所派瑞科技产业园西区西南部。邯郸市经济技术开发区分东区和西区，东区位于邯郸市东北部，京深高速公路两侧，规划面积为 23.5 平方公里，控制面积 50 平方公里；高速公路西侧 3.5 平方公里为西区起步区，规划区域位于东环路与京深高速公路之间、邯临路以南、丛台路以北区域，与主城区紧密相连，内有高速公路出入口和省道邯临公路。高速公路以东、邯临路两侧为新区东扩部分，占地 20 平方公里，布局以邯临路为界，路南为公建生活区，路北为工业区，为相对独立的新城区。

邯郸地势自西向东呈阶梯状下降，高差悬殊，地貌类型复杂多样。以京广铁路为界，西部为中、低山丘陵地貌，东部为华北平原。海拔最高 1898.7 米，最低 32.7 米。开发区所在地属平原地区，地势较平

坦。

5.3.2.2 区域地质条件

该地区所处地属第四系地层，以冲积物为主。第四纪含水岩系中储存有浅层淡水、深层淡水、咸水三种，地下水位随季节性及河渠蓄水情况而变化，含水砂层厚 15-20m。

该地区地层由轻亚粘土、亚粘土、粘土构成，固结差，土质疏松，加之地下水位浅，地层承载力均较低，承载力约为 9-10t/m^2。根据国家地震局、建设部震发办[1992]160 号文件，《中国地震烈度区划图（1990）》和《中国地震烈度区划图（1990）使用规定》，该地区基本地震烈度为 7 度。

5.3.2.3 气象及水文条件

属温带半湿润大陆性季风气候，四季分明，光照较多，水热同季，降雨集中，旱涝频繁。春季干旱少雨；夏季炎热多雨；秋季晴朗气爽；冬季天气寒冷，干燥少雪。

年平均气温：13.9℃；

极端最高气温：39.0℃；

极端最低气温：-15℃；

年平均降雨量： 561.9mm；

年最大降雨量： 850.9mm；

年平均风速： 2.2m/s；

年最大风速： 18m/s；

全年主导风向：西北风；

年最大冻土深度：0.5m。

5.3.3 总平面布置

总平面布置原则

（1）根据产品生产工艺流程，合理布局各建筑物，使物流便捷，功能分区合理。

（2）根据场地条件，因地制宜布置建、构筑物的位置。

（3）在满足厂区生产、试验要求的前提下，尽可能布置紧凑，提高用地效率，节约用地。

（4）执行有关规范标准的要求，以确保安全。

（5）满足有关环保、消防、安全、卫生等方面的要求

（6）重视总体环境设计，建筑物造型体现时代特征，创造一个优美、舒适并与区域周边环境相协调的氛围。

5.3.3.1 场地现状描述

本项目位于邯郸市七一八所派瑞科技产业园西区，改造建筑用地位于园区西北侧，本项目涉及 1 个子项，即制氢设备组装车间（总图编号:17#），具体坐标位置及尺寸详见“总平面图 XZ718-01”。

5.3.3.2 总平面布置

原所区内道路已建设完成，本次改造不涉及道路、绿化、及消防车道等。

本项目需要拆除预留用地上：无

新增建筑面积为：269.87 平方米。

5.3.4 厂区交通运输组织

原所区内道路已经规划建设完成，本次改造不涉及厂区内部交通运输组织。

5.3.5 竖向设计方案

本项目不改变原竖向设计。

5.3.6 场外工程

本项目不改变原管线设计。

5.3.7 绿化景观方案

本项目不改变原景观设计。

5.3.8 主要技术经济指标和工程量

新建建筑面积：269.87 平方米。

新建建筑物占地面积：0 平方米

利用原有建筑物改造面积：3095.27 平方米

5.3.9 附图

总平面图 XZ718-01

5.4 建筑

5.4.1 编制依据

（1）工艺专业提供的设计任务书及工艺平面区划图；

（2）其它相关专业要求；

（3）本专业的现行国家有关规范及标准：

1) 《国防科技工业固定资产投资项目初步设计编制规定》科工计[2015]1198 号

2) 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018 年版)

3) 《机械工业厂房建筑设计规范》GB 50681-2011

4) 《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222-2017

5) 《建筑地面设计规范》GB 50037-2013

6) 《屋面工程技术规范》GB 50345－2012

7) 《地下工程防水技术规范》 GB 50108-2008

8) 《建筑采光设计标准》 GB/T 50033-2013

9) 《建筑工程建筑面积计算规范》 GB/T 50353-2013

10) 《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2010

11) 《工业建筑节能设计统一标准》GB51245-2017

12) 《工业建筑防腐蚀设计标准》（GB/T 50046-2018）

5.4.2 建（构）筑物组成和规模

制氢设备组装车间（总图编号:17#）为建筑改造，详见单体改造方案。

5.4.2.1 建筑方案

制氢设备组装车间（总图编号:17#）

（1）建筑体型、平面布局：

1．已建成制氢设备组装车间（总图编号:17#）施工图设计时间为 2009 年 4 月，使用情况良好。该建筑位于厂区北部，为单层厂房，辅房为多层办公楼。原厂房火灾危险类别为丁类，耐火等级为二级，原辅房为多层公共建筑，原厂房及原办公楼内外墙体均采用煤矸石砖墙。设计抗震设防烈度 7 度，厂房结构形式为门式刚架轻型屋面钢结构，办公楼为砖混结构，建筑长 104.5m，宽 21.5m，总高 15.8m，室内外高差 0.20m，占地面积 2246.75 平方米，建筑面积 3095.27 平方米。

2．本次修改造范围为：根据工艺提资，本次改造后车间功能涉及 XX 装置生产调试组装区、待交货待检验区域等。产品的火灾危险性

类别为丁类，未改变其原有火灾危险性类别。原办公楼里办公室修改为试验室，整体重新装修，需增加防水层及防腐设计。西侧厂房为第一防火分区，东侧辅房为第二防火分区。所设厂房内仓库，均为临时仓库，产品存放时长不得超过 1 昼夜。房间改变用途后，局部楼板需进行加固处理。

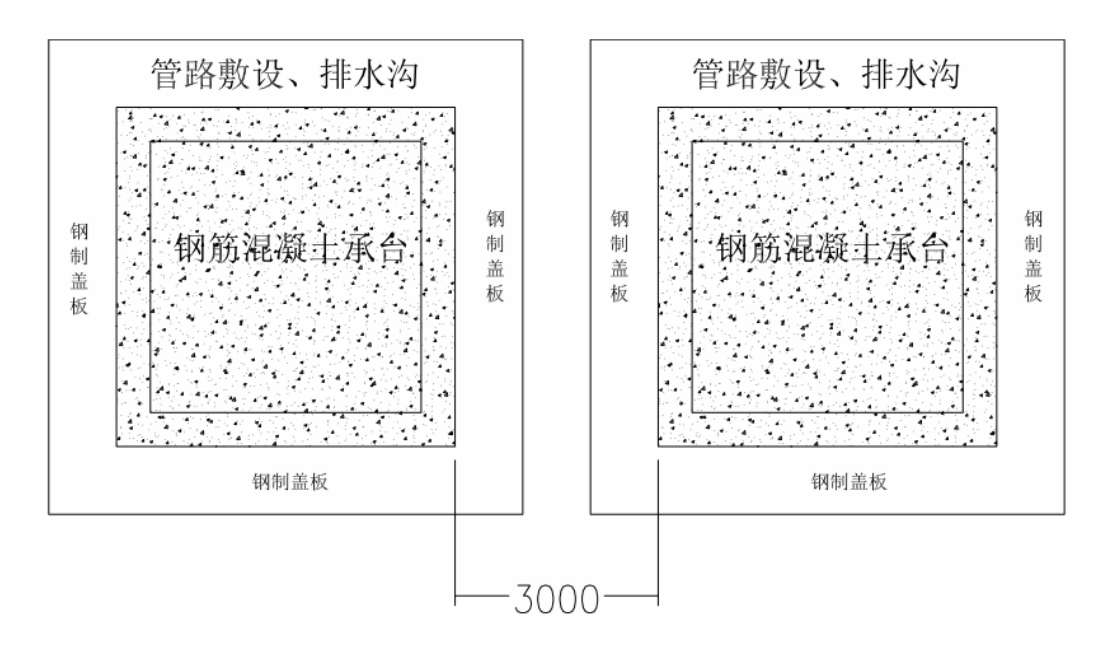
3．装配调试平台根据工艺要求设计基础，基础尺寸 5000*5000*3000mm。装配调试区基础周围设置隔振沟（兼用于管路敷设和排水）。基础混凝土等级 C30。持力层为 2 层粉土层。

4．车间南侧外墙处贴建供气区（CO_2、氮气），上设顶棚，周围采用栅栏封闭管理。

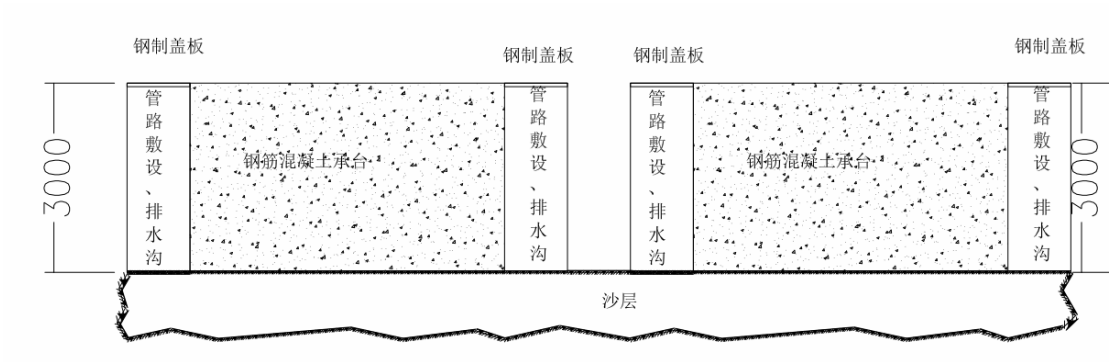
5．车间北侧原有水池（3 轴至 5 轴间）拆除，地面恢复约 20 ㎡。

6．主厂房内原有电解槽安装坑（4 轴至 5 轴间）面积约 30 ㎡，用于特大型电解槽装配。本次为其设计活动盖板，坑上盖板承重 1t/㎡。

7．装配调试平台基础 5000*5000*3000mm，基础上面设铸钢平台 4000*4000*300mm，基础数量 4 个。装配调试区基础周围设置隔振沟（兼用于管路敷设和排水）。俯视图和侧视图示意如下：



俯视图



侧视图

8．主厂房内的三层平台主要用于小件组装，最重件为机柜，尺寸 500×300×600mm，单重 20kg。辅房一层至四层规划最重件为材料性能实验评价装置，装置尺寸 2000*400*2000mm，重量 300kg。

9．整个车间改造后地面荷载按 1t/㎡设计。

10．车间东侧辅房内一、二、三层卫生间重新装修，四层卫生间改造为男淋浴间，设 4 个淋浴头。1~4 层辅房走廊、室内墙面刷漆（刮腻子）。

11．原辅房办公室修改为试验室，根据工艺提资，有酸性及碱性

试验，具体哪个房间地面装修为抗酸性或抗碱性面层根据房间的工艺使用需求决定。

（2）装饰工程

地面/楼面：

试验室：耐酸环氧砂浆面层、耐碱混凝土面层。

卫生间：地砖面层（带防水层）

厂房地面及厂房所有房间：改造前为混凝土地面，改造后不变。

墙面：

试验室：耐擦洗无机涂料

卫生间：贴面砖防水墙面

厂房地面及厂房所有房间：刮腻子涂料墙面。

吊顶：

试验室：板底抹灰刮腻子耐擦洗无机涂料顶棚

卫生间：铝合金方格吊顶

厂房地面及厂房所有房间：板底抹灰刮腻子耐擦洗无机涂料顶棚

踢脚：120mm 高水泥砂浆踢脚。

（3）建筑防火设计：

1) 制氢设备组装车间（总图编号:17#）产品的火灾危险性类别为丁类，未改变其原有火灾危险性类别。东侧为辅房（公共建筑），耐火等级均为二级，根据防火规范要求，多层丁类厂房距离多层公共建筑的防火间距为 10m，目前与周边建筑均大于 10m，且已建建筑周边形成环形消防车道，保证消防车到达建筑的各个扑救面，满足规范要求。

2) 防火分区：根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014 规定，多层丁类厂房的防火分区为不限，本建筑物分为 2 个防火分区，第一防火分区为西侧丁类厂房，面积为：2695.0 ㎡，第二防火分区为辅房（公共建筑），面积为 670.14 ㎡，满足防火规范要求。

3) 安全疏散：原建筑设有三部疏散楼梯，改造后，疏散出口数量、宽度及距离均满足《建筑设计防火规范》要求。

4) 消防救援窗：改造后厂房在东侧 2-4 层共增设 4 个消防救援窗，南侧 13 轴-20 轴 2-4 层共增设 9 个消防救援窗，北侧 13 轴-20 轴 2-4 层共增设 4 个消防救援窗。将原有普通玻璃，替换为安全玻璃，可满足消防人员进入的窗口；消防救援窗的净高和净宽均大于 1.0m，下沿距室内地面不大于 1.2m。

5.4.3 附图、附表

本项目建(构)筑物一览表

制氢设备组装车间　　XJ718.17 (G) -01~02

5.5 结构

5.5.1 编制依据

（1）甲方及各专业（工艺、建筑、电气、暖通、给排水）提供的设计要求。

（2）国家现行的建筑结构规范、规程、标准：

1）《建筑结构可靠性设计统一标准》（GB 50068-2018）；

2）《建筑结构荷载规范》（GB 50009-2012）

3）《建筑抗震设防分类标准》（GB 50223-2008）；

4）《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）（2016 年版）；

5）《建筑地基基础设计规范》（GB 50007-2011）；

6）《混凝土结构设计规范》（GB 50010-2010）（2015 年版）；

7）《砌体结构设计规范》（GB 50003-2011）

8）《混凝土结构加固设计规范》（GB 50367-2015）

（3）参考中国煤炭地质总局华盛水文地质勘察工程公司提供的 2015 年 7 月《中国船舶重工集团公司第七一八研究所高纯电子气体车间岩土工程勘察报告》(详勘),工程编号:2015-GK022。

（4）自然条件

根据《建筑抗震设计规范》GB50011-2010（2016 年版）的有关条文及相关规定，抗震设防烈度为 7 度，设计地震分组为第一组，设计基本地震加速度值为 0.15g；场地土类别 III 类。拟建建筑物属标准设防类（丙类），特征周期 0.45s，多遇地震条件下，地震影响系数最大值 0.12，罕遇地震条件下，地震影响系数最大值 0.72。

±0.000 以下及雨棚等外露结构构件的环境类别为二 b 类；其它均为一类。

基本风压　0.35kN/m^2（重现期 50 年），

建筑物地面粗糙类别为 B 类。

基本雪压　0.35kN/m^2（重现期 50 年）；

（5）地质概况

该场地位于邯郸经济开发区，地貌单元隶属太行山东麓、华北冲洪积扇尾部，场地基本平坦。

在钻探揭露深度范围内，场地地层主要为第四纪冲洪积形成的新近沉积土及一般沉积土。根据钻探、室内土工试验结果，将场地土分

为 5 层，现自上而下描述如下：

第（1）层 杂填土【Q42ml】：主要为粉质黏土，含大量砖渣，少量碎砖块、植物根系。

该层土在勘察场地内广泛分布，层厚 1.60～1.80m，平均层厚 1.68m。

第（2）层 粉土【Q42(al+pl)】：褐黄色，稍密，湿-很湿，干强度低，摇振反应迅速，夹粉土薄层。承载力特征值 fak=100kPa，Eo=6.95MPa。

该层土在勘察场地内广泛分布，层厚 0.80～3.20m，平均层厚 2.02m，层底高程 46.25～48.71m。

第（2）-1 层 粉质黏土【Q42(al+pl)】：黄褐色，可塑状态，韧性、干强度中等，无摇振反应，夹粉土薄层。承载力特征值 fak=100kPa，Eo=7.06MPa。

该层土在勘察场地内广泛分布，层厚 0.50～1.00m，平均层厚 0.75m，层底高程 47.55～47.81m。

第（3）层 黏土【Q42(al+pl)】：灰褐色-浅灰绿色，可塑-硬塑状态，切面稍有光泽，韧性干强度中等，稍有臭味，偶见白色田螺壳，底部夹粉砂薄层。承载力特征值 fak=100kPa，Eo=3.22MPa。

该层土在勘察场地内广泛分布，仅部分钻孔揭穿盖层，层厚 4.80～6.90m，平均层厚 5.47m，层底高程 39.98～41.46m。

第（4）层 粉质黏土【Q41(al+pl)】：黄褐色，可塑-硬塑状态，任性、干强度中等，顶部夹粉土薄层，含少量姜石。承载力特征值 fak=120kPa，Eo=4.23MPa。

该层土在勘察场地内广泛分布，仅部分钻孔揭穿盖层，层厚0.80～2.20m，平均层厚1.73m，层底高程38.99～39.67m。

第（5）层 粉土【Q41(al+pl)】：褐黄色，中密，湿-很湿，摇振反应迅速，含褐灰色团块，偶见姜石。承载力特征值 fak=125kPa，Eo=7.39MPa。

勘察场地内所有钻孔均未揭穿该层土，最大揭露厚度为2.20m。

3）场地水文地质条件

场地内稳定地下水水位埋深为2.50～2.80m。该场地环境类型为II类，地下水对混凝土具微腐蚀性，按地层渗透性水评价地下水对混凝土具微腐蚀性，干湿交替条件下对混凝土结构中的钢筋腐蚀性等级为弱。场地土腐蚀性等级为微腐蚀性。

5.5.2 主要设计范围

制氢设备组装车间（总图编号:17#）改造：①办公楼部分修改为实验室，②新增设备基础

5.5.3 结构方案

建筑现状：制氢设备组装车间（总图编号:17#）施工图设计时间为2009年4月，使用情况良好。该建筑位于厂区北部，为单层厂房和辅房组成。厂房结构形式为门式刚架，柱下独立基础。办公楼为砖混结构，墙下条形基础。基础底标高均为-1.800m.建筑长104.5m，宽21.5m，总高15.8m，室内外高差0.20m，占地面积2246.75平方米，建筑面积3095.27平方米。

改造内容：①办公楼部分修改为实验室，由于原办公楼设计荷载为2.0KN/m^2,现实验室设计荷载为3.0KN/m^2。超过原设计荷载，楼板

需加固处理。

②新增设备基础：

设备基础共 4 个，基础截面尺寸：5000*5000*3000mm。基础周围设置隔振沟（兼用于管路敷设和排水）。基础底标高均为-3.00m.为保证不扰动原厂房基础，新建设备基础距厂房原基础距离不宜小于1.200m.

地面荷载:10KN/㎡。

（4）基础型式：

地基基础设计等级为丙级；根据本建筑物结构荷载情况及参考地质勘察报告，基础持力层：第（2）层 粉土。

（5）结构材料：

1）混凝土强度等级：基础垫层为 C15，基础为 C30。

2）钢筋：基础受力钢筋均采用 HRB400 级。

钢筋：采用国产钢筋

HRB400 钢筋　　fy=360 N/mm^2

5.5.4 补充方案

由于房屋已经使用超过 3 年，建议办公楼部分改变使用功能时，做可靠性鉴定。

5.6 给水、排水

5.6.1 设计依据

（1）甲方提供的市政给排水管网相关资料。

（2）国家主要规范和行业标准如下：

《室外给水设计标准》GB50013-2018；

《室外排水设计规范》GB50014-2006（2016 年版）；

《建筑给水排水设计标准》GB50015-2019；

《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018 年版）；

《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014；；

《自动喷水灭火系统设计规范》 GB50084-2017；

《大空间智能型主动喷水灭火系统技术规程》CECS263：2009;

《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005；

《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014；

《建筑与小区雨水控制及利用工程技术规范》GB50400-2016；

《建筑屋面雨水排水系统技术规程》CJJ142-2014；

《工业企业设计卫生标准》 GBZ1-2010；

（3）建筑专业提供的设计图纸及其他专业对本专业的设计要求。

（4）给排水现状资料：本项目位于中国船舶重工集团有限公司七一八所邯郸派瑞科技产业园西区西南部。用地四周的市政道路下均埋地敷设有市政给水管。用地南侧市政道路下污水管网已预留市政污水检查井一座，污水接管管径 DN300；用地西侧市政道路下雨水管网已预留雨水检查井两座，雨水接管管径均为 DN600。

5.6.2 工程概况和设计范围

本项目对制氢设备组装车间（总图编号为 17#）改造。制氢设备组装车间总建筑面积 3095.27 平方米，建筑高度 15.8m，厂房地上 2 层，辅房 4 层，室内外高差 0.2m。建筑火灾危险类别为丁类厂房。耐火等级为二级，抗震设防烈度为 7 度。建筑体积大于 20000m^3。

本专业设计范围：改造建筑物的室内生活、生产给水系统、室内

消火栓灭火系统、配置灭火器。

5.6.3 给水设计

5.6.3.1 水源

供水水源为城市自来水，市政供水压力 0.35MPa。从市政给水管网的不同管段处分别引入一根给水管供给所区给水管网，引入管管径 DN100，接入用地红线经低阻力倒流防止器和总水表计量后，供应所区内各建筑的生活、生产给水。室外生活-生产给水合用管网，呈环状布置。市政给水水质满足本项目的生活、生产用水水质要求，符合国家饮用水卫生标准。

5.6.3.2 设计用水量标准及用水量

生活用水量表

序号	厂房名称编号	数量	用水标准（L/人.d）	每日用水小时数（h）	小时变化系数	最高日用水量 m^3/d	平均时用水量 m^3/h	最大时用水量 m^3/h	备注
1	制氢设备组装车间生活用水	30人	50	8	1.5	1.5	0.19	0.29	
2	制氢设备组装车间纯水设备补水量			8	1.0	1.2	0.15	0.15	工艺提供
3	冷冻水补水			8	1.0	1.6	0.2	0.2	暖通提供
4	未预见水量	按 1、2、3 项的 10%计算				0.43	0.05	0.06	
5	**总计**					**4.73**	**0.59**	**0.70**	

5.6.3.3 给水系统及管网：

室外生活-生产给水管沿道路埋地敷设。所区单体建筑物给水引入管均设置水表计量。室内供水系统直接利用室外给水管网供水压力，

满足卫生器具使用要求。按工艺专业要求，辅房每间化学实验室均设置洗手盆和壁挂式洗眼器（用于工作人员应急使用）。

由于本次项目纯水设备属于利旧设施，由其他厂房搬迁至甲醇分解制氢设备仓库。故本次设计仅为纯水设备预留补水管和纯水设备出水管路。补水管上设倒流防止器和水表。

管材：室内给水管采用 S4 系列 PP-R 管；热熔连接。管材及阀门的公称压力均为 1.0MPa。纯水供水系统管道采用纯水用 CPVC 管（PN=1.6MPa），粘接；所有管材和管件接头必须采用 CPVC 材质的专用接头。

5.6.3.4 热水系统

本次项目淋浴间最大使用人数按 20 人考虑。淋浴间热水供应采用定时供应热水系统，每天定时供应一次，每次供应 2 小时。设计热水温度为 60℃，冷水温度为 10℃。淋浴热水由卧式储水电热水器（V=80L N=2kW)供给。电热水器必须带有保证使用安全的装置。塑料给水管不得与热水器直接连接，应有不小于 0.4m 的不锈钢金属软管过渡。

管材：淋浴热水管采用 S3.2 系列 PP-R 管；热熔连接。管材及阀门的公称压力均为 1.0MPa。

5.6.4 排水设计

5.6.4.1 现有排水条件介绍

室外排水体制为雨、污分流制。所区现状已有完善的室外污水管网和雨水管网，最终排至市政污水管网和雨水管网。

5.6.4.2 污、废水

本项目生活排水量按生活用水量的 90%计算；最高日生活排水量为 1.35m^3/d。辅房化学实验室均采用 UPVC 直通式地漏，下设存水弯，水封深度不小于 50mm。化学实验室废液均由专用收集桶收集，定期送至当地环保部门进行处理。实验室的洗手盆和洗眼器排水需满足环评批复的排放标准后，方可排入所区室外污水管网。

本次项目纯水设备周围设置排水沟，用于收集设备排水，排水沟末端设置网框式地漏（带水封，水封高度不小于 50mm），经管道排至室外污水管网。纯水设备排水无污染。

管材：室内生产排水管采用加厚型 UPVC 排水管，粘接。

5.6.4.3 雨水

1、室外雨水设计重现期 P=3 年，室外雨水设计流量 Q=qFψ。

暴雨强度公式：$q=(7.802+7.5\lg P)/(t+7.767)^{0.602}$ L/s·ha；

式中：q——暴雨强度（L/s・ha）；

P——设计重现期

t——降雨历时

2、建筑物屋面雨水采用重力流外排水系统，详建筑专业。雨水设计重现期采用 P=5 年，降雨强度 q_5=4.7L/s·100m^2。屋面雨水经雨水斗、雨水管道收集后，直接排至室外散水。屋面女儿墙上设置溢流口。重力流屋面雨水系统和溢流设施的总排水能力按 P＝50 年的雨水量设计。

3、屋面雨水及建筑周围道路的雨水先经过室外绿地或透水路面进行蓄渗回灌，然后由建筑物周边排水沟及道路周边雨水口收集排至园区雨水管网，最终排至市政雨水管网。所区室外雨水管网已建成，

满足本项目雨水排放需求。

5.6.5 消防设计

5.6.5.1 消防用水量

消防用水标准和用水量

建筑名称	系统名称	用水量标准（L/s）	一次灭火时间(h)	一次灭火用水量(m^3)	消防水源	所需消防水容积(m^3)
制氢设备组装车间	室外消火栓系统	15	2	108	消防水池+消火栓加压泵	180
	室内消火栓系统	10	2	72	消防水池+消火栓加压泵	

5.6.5.2 消防水源

所区中部现有一座半地下消防水池（兼环保实验水池），总容积约为 1700m^3，其中消防储水量为 1000m^3，水池内设有液位控制器，以保证消防水不被动用。水池补水由室外生活-生产给水管网补充。所区现有消防泵房（半地下式）内设有消火栓加压泵 2 台。消火栓加压泵参数为：流量 40L/s，扬程 58m，功率 45kW，一用一备，室内外消火栓合用加压泵。现有氢氧化锂罐生产车间 （36#）屋面水箱间内设有一座消防水箱（有效容积 18m^3，水箱最低液位 14.22m）和一套增压稳压设施，用于消火栓供水系统的平时稳压。所区室外设置专用环状消火栓给水管网，环管管径 DN200。

现有消防水池、消防水泵、高位消防水箱和稳压装置满足本次项目的消防需求，无需改造。

5.6.5.3 室外消火栓系统

所区室外消火栓系统采用临时高压制区域消防给水系统。制氢设

备组装车间（17#）周围已有 1 套地下式外消火栓，本次项目再新增 1 套地下式室外消火栓，用于满足制氢设备组装车间（17#）的室外消防用水需求。室外消火栓布置间距均小于 120 米，保护半径小于 150 米。

5.6.5.4 室内消火栓系统

原有制氢设备组装车间（17#）的室内消火栓给水系统采用临时高压制区域消防给水系统，室内消火栓用水引自所区现有的消火栓专用环状管网（环管管径 DN200）的不同管段处。室内消火栓给水管网呈环状布置，环管管径 DN100。

原有室内消火栓的布置数量和间距不能满足本次改造项目车间局部二层、三层的室内消防需求。故根据室内消火栓布置应满足同一平面有 2 支消防水枪的 2 股充实水柱同时到达任何部位的原则，重新布置车间局部二层、三层的室内消火栓。

室内消火栓均采用组合式钢制消防柜，箱内配置 DN65 消火栓一个，L=25m 麻质衬胶水带一条，φ19mm 直流水枪一支，DN65/φ19 直流水枪一只，灭火器 2 具，消防按钮和指示灯各一个。室内消火栓栓口动压不小于 0.35MPa，消火栓水枪充实水柱不小于 13m。消火栓栓口距地 1.1m，栓口进水方向均为下进水。

5.6.5.5 灭火器配置

电气用房按中危险级 E 类火灾配置手提式磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC4（最大保护距离 12 米）和推车式磷酸铵盐干粉灭火器 MFT/ABC20。

使用腐蚀性化学品的实验室，按中危险级 B 类火灾设置二氧化

碳灭火器 MT7（最大保护距离 12 米）。

其他部位按中危险级 A 类火灾配置手提式磷酸铵盐干粉灭火器（MF／ABC4），最大保护距离 20 米。灭火器设置于组合式消防柜或专用灭火器箱内。超出灭火器最大保护距离的部位，现场增设灭火器。

5.6.5.6 消防水泵控制

消防水泵控制柜在平时应使消防水泵处于自动启泵状态。消防水泵不应设置自动停泵的控制功能，停泵应由具有管理权限的工作人员根据火灾扑救情况确定。消防水泵由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关和报警阀处的压力开关直接自动启动。消防水泵应能手动启停和自动启动。

5.6.5.7 消防排水

地上部分消防排水直接重力流排至室外。

5.6.5.8 管材

室内消火栓给水管网采用内外壁热镀锌钢管，管径小于或等于 DN50 时，采用螺纹连接；管径大于 DN50 时，采用沟槽式（卡箍）连接。室外消防专用给水管网采用钢丝网骨架塑料聚乙烯复合管（公称压力 PN= 1.6MPa），电熔承插连接。

5.6.6 环保与节能措施

1、给水引入管在室外设水表计量。

2、管材、管道附件及设备等供水设施的选取和运行不对供水造成二次污染，优先采用节能的供水设备。管材、管件必须符合现行产品国家标准的要求。

3、雨水有组织排放，由道路周边雨水口收集后经管道最终排至

市政雨水管网。

4、室内 DN≥65mm 的给水、消防等压力管道的水平管段应根据《建筑机电工程抗震设计规范》设置抗震支承。

5.6.7 新增主要设备表

给排水主要设备材料表

序号	设备名称	型号及参数	单位	数量	备注
制氢设备组装车间					
1	室内消火栓	箱体尺寸 1800x700x180 QZ19 SNZ65 L=25m	套	10	减压稳压消火栓
2	内外壁热镀锌钢管	DN100	米	100	
3	手提式磷酸铵盐灭火器	MF/ABC4	具	24	
4	手提式二氧化碳火器	MT7	具	16	
5	阀门井	Φ1200	座	2	混凝土
6	RR-P 给水管	S4 系列 DN50	米	10	冷水
7	纯水用 CPVC 管	DN50	米	30	
8	RR-P 给水管	S3.2 系列	米	30	热水
9	卧式储水电热水器	V=80L N=2kW	台	4	
10	室外消火栓	SZ100/65-1.0	套	1	地下式
11	钢丝网骨架塑料聚乙烯复合管	DN200	米	260	PN= 1.6MPa
12	加厚型 UPVC 排水管	DN100	米	60	
13	铸铁网框式地漏	DN100	个	2	
14	UPVC 地漏	DN75	个	12	
15	洗手盆		套	12	
16	洗眼器		套	12	

5.6.8 需要解决的问题：

由于本次项目辅房的每间化学试验室在试验过程中可能使用到酸、碱试剂，而目前建设单位尚未提供本项目的环评报告及批复文件，后期需根据该批复文件重新复核设计。

5.7 供暖通风和空气调节

5.7.1 编制依据

（1）工艺和其他专业提出的采暖通风及空气调节设计技术条件。

（2）建筑专业提出的平面图等有关资料。

（3）建设单位提供的任务书。

（4）国家主要规范和行业标准：

《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2015

《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018 版)

《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2010

《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996

《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014

《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017

5.7.2 主要设计范围

本次具体设计范围：

17#制氢设备组装车间的采暖、通风、工艺冷冻水设计。

5.7.3 采暖设计

本工程位于河北省邯郸市，采用邯郸市室外气象参数。地处寒冷地区，因而冬季需设置采暖系统，经校核原有散热器+暖风机采暖系统能满足本次的改造需求。

5.7.4 通风设计

1、卫生间

卫生间内设置机械排风机，通风量按 10 次/h，采用自然补风。

2、化学试验室

化学试验室内设置机械排风机，通风量按 12 次/h，采用自然补风，风管机采用耐腐蚀风机，排放污染物浓度需满足《大气污染物综合排放标准》GB16297 的规定，若不满足需设置实验室废气排放净化装置。

3、循环冷却装置

循环冷却装置内设置机械排风机，通风量按 12 次/h，采用自然补风。

4、配电室

配电室内设置机械排风机，通风量按配电设备的散热量计算，采用自然补风。

5、厂房侧墙上设有外窗，屋面设有通风窗，满足厂房自然通风的需求。

6、厂房的火灾危险性能丁类，本车间建筑面积 3095.27m^2，车间可不设置排烟设施。辅房内走道距离小于 20m，内走道可以不设置排烟设施。

5.7.5 工艺冷冻水设计

根据工艺需求,需设置冷冻水系统,冷冻水共两个系统,系统一需求: 冷冻水流量 Q:10t/h,供回水温度 6/20℃，系统阻力：25m；系统二需求: 冷冻水流量 Q:15t/h,供回水温度 6/20℃，系统阻力：25m。

工艺冷冻水设计采用螺杆式冷水机组+冷却塔制取，一台螺杆式冷水机组配置一台冷冻水泵，螺杆式冷水机组与冷冻水泵放置在循环冷却装置间内。冷水机组全年制取冷冻水，系统一和系统二各设置一套冷冻水系统。冷却水系统采用一台冷却水泵和一台冷却塔相对应。冬季采用乙二醇水溶液。

冷冻水系统采用体化水处理设备定压补水，体化水处理设备自带补水泵两台（一用一备），除盐软水器（2 个树脂罐，一个盐箱），1.0m^3 软化水箱一台，一体化水处理设备设置在循环冷却装置间内。

工艺冷冻水系统，采用 304 不锈钢材质，管径小于 DN100 采用螺纹连接，管径大于等于 DN100 的采用焊接连接。冷冻水及冷却水均采用难燃 B1 级橡塑材料保温。

5.7.6 环保与节能

本项目通风机、水泵、制冷机组产品满足国家节能要求。

5.7.7 新增主要设备表

17#制氢设备组装车间的主要设备表

序号	设备名称	主要参数	数量	单位	备注
1	吸顶式排气扇	Q：300m3/h，P：120Pa. N：0.1kW	8	台	
2	边墙式排风机	Q：900m^3/h，P：90Pa. N：0.15kW	16	台	耐腐蚀型风机
3	边墙式排风机	Q：1500m^3/h，P：120Pa. N：0.3kW	2	台	
4	边墙式排风机	Q：3500m^3/h，P：120Pa. N：0.5kW	5	台	
5	螺杆式冷水机组	Q 冷：304.5kW　N 冷：55.3kW 冷媒：R134a 蒸发器水流量：18 m^3/h 蒸发器水压降：75KPa 冷凝器水流量：61.9 m^3/h 冷凝器水压降：	1	台	

序号	设备名称	主要参数	数量	单位	备注
		67KPa 供回水温度：6/20℃			
6	冷冻水循环泵	Q：22 m^3/h H：30m　N：3kW	1	台	
7	冷却水循环泵	Q：75 m^3/h H：22m　N：6kW	1	台	
8	冷却塔	Q：100 m^3/h　N：3kW	1	台	
9	螺杆式冷水机组	Q 冷：243.6kW　N 冷：44.2kW 冷媒：R134a 蒸发器水流量：15 m^3/h 蒸发器水压降：75KPa 冷凝器水流量：52.4 m^3/h 冷凝器水压降：66KPa 供回水温度：6/20℃	1	台	
10	冷却塔	Q：70 m^3/h　N：2kW	1	台	
11	冷冻水循环泵	Q：18 m^3/h H：30m　N：3kW	1	台	
12	冷却水循环泵	Q：62 m^3/h　H：22m　N：6kW	1	台	
13	一体化水处理设备	补水量：1 m^3/h，补水泵扬程 12m 补水泵两台（一用一备） 除盐软水器（2 个树脂罐，一个盐箱）一台，软化能力 3t/h 自带软化水箱 1.0 m^3 自带气压罐定压，定压罐压力 15m N:0.5kW	1	台	

5.8　动力

5.8.1 设计依据

（1）上级批复文件、环境影响评价报告等见工程概述。

（2）工艺专业提出的动力设计技术条件。

（3）工艺专业提出的各种气体的压力、气质和消耗量的要求。

（4）全厂总平面布置图、建筑专业提出的子项平面图及剖面图等资料。

（5）行业主要设计规范：

《建筑设计防火规范》　　GB50016-2014（2018 版）

《压缩空气站设计规范》　　GB50029-2014

《工业金属管道设计规范》　GB50316-2000(2008 年版)

5.8.2 设计范围

1、试验用 CO_2 系统。

2、试验用 N_2 系统。

5.8.3 CO_2 系统

1、CO_2 需求量及气源

根据工艺需求，本工艺区需 0.11MPa 的 CO_2 最大小时用量 12 m^3/h，做实验时全天使用，由供气区供应。该区域设置 800L（16x50L）集装格 2 组，2 用 4 备，自带汇流排，集装格内储存 10MPa 的 CO_2，通过减压阀降至 0.3MPa。送入车间。瓶组间全自动切换供气，设电辅加热功能。

2、管道布置

CO_2 通过室内管网，送入车间内，在车间入口处设置流量计，计量厂房生产用气量，并在流量计后设有切断阀。供气干管沿厂房墙壁及结构柱布置，管道坡度为 0.003。

供气干管在供气点处设支管，支管距地 1.6m 处设压力表，大 B、大 H、小 H 装置（CO_2）装配调试+振动测试区：各配置一个缓冲罐。供用气设备使用。

CO_2 管道的连接采用焊接，管材为无缝钢管，管径Ø57x3.5。

5.8.4 氮气系统

1、氮气需求量及气源

根据工艺需求，本工艺区需 0.25MPa 的氮气最大小时用量 10 m^3/h，每天使用两次，每次 0.5h，由供气区供应。该区域设置 800L（16x50L）集装格 2 组，一用一备，自带汇流排，集装格内储存 13MPa 的 N_2，通过减压阀降至 0.30MPa。送入车间。瓶组间全自动切换供气，设电辅加热功能。

2、管道布置

氮气通过室内管网，送入车间内，在车间入口处设置流量计，计量厂房生产用气量，并在流量计后设有切断阀。供气干管沿厂房墙壁及结构柱布置，管道坡度为 0.003。

供气干管在供气点处设支管，支管距地 1.6m 处设压力表，压力表后设置配气器，供用气设备使用。

车间入口处直埋管道采取防腐措施，防腐等级为加强级防腐。

氮气管道的连接采用焊接，管材为无缝钢管，管径Ø47x3.5。

5.8.5 新增（改造）主要设备表

17#制氢设备组装车间主要设备表

序号	设备名称	主要参数	数量	单位	备注
1	CO_2 集装格	800L（16x50L）集装格，自带汇流排，10MPa ，全自动切换装置，电辅加热功能	台	6	
2	CO_2 减压阀组	减压前 10MPa，减压后 0.3MPa	套	2	
3	N_2 集装格	800L（16x50L）集装格，自带汇流排，13MPa ，全自动切换装置，电辅加热功能	台	2	
4	N_2 减压阀组	减压前 13MPa，减压后 0.25MPa	套	2	
5	无缝钢管	Ø57x3.5	米	200	

序号	设备名称	主要参数	数量	单位	备注
6		Ø47x3.5	米	120	
7		Ø32x3.5	米	60	

5.9 电气

5.9.1 设计依据

（1）国防科学技术工业委员会科工法[2015]1198 号文《国防科技工业固定资产投资项目建议书编制规定》等三个规定的通知；

（2）《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018 年版）；

（3）《20kV 及以下变电所设计规范》GB50053-2013；

（4）《供配电系统设计规范》GB50052-2009；

（5）《低压配电设计规范》GB50054-2011；

（6）《通用用电设备配电设计规范》GB50055-2011；

（7）《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010；

（8）《建筑照明设计标准》GB50034-2013；

（9）《电力工程电缆设计标准》GB50217-2018；

（10）《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014；

（11）《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013；

其它现行的国家和地方有关的电气设计规范、规程和规定。

5.9.2 设计范围

本项目建设地点位于七一八所派瑞科技产业园西区内。本次建设内容为制氢设备组装车间（17#）改造。

制氢设备组装车间（17#）为为单层厂房，辅房为多层办公楼。原厂房火灾危险类别为丁类，耐火等级为二级，原辅房为多层公共建

筑，设计抗震设防烈度 7 度，厂房结构形式为门式刚架轻型屋面钢结构，办公楼为砖混结构。

电气专业设计范围是制氢设备组装车间（17#）改造范围内：供配电系统设计，照明系统设计，火灾自动报警系统设计。

5.9.3 供电系统现状和新增负荷估算

1.供电系统现状

厂区配电电压为 10kV，两路 10kV 电源分别引自市政来马站和军师堡站，供电容量为 29490kVA。

制氢设备组装车间（17#）现有变电所 1 座，内设 HXGN-15 型高压环网柜 2 台，SCB10-10/0.4-400kVA 变压器 1 台，GGD2 型低压开关柜 6 台，1 路 10kV 电源引自所区 10kV 配电站。

2.负荷等级及负荷容量估算

1）主要用电设备为：工艺用设备，均按三级负荷供电。

2）负荷容量估算

本项目制氢设备组装车间（17#）新增用电设备安装容量约：1000kW，计算负荷约：700kW。

5.9.4 供配电系统方案

本项目根据用电负荷等级和使用功能，对现有变电所进行改造，拆除现有 400kVA 变压器，新增 1 台 SCB13-10/0.4kV-1600kVA 型变压器，对现有变电所内的 6 台低压开关柜进行改造，替换部分低压断路器。10kV 电源采用 1 路 YJV-8.7/10kV 型电缆引自所区内 10kV 配电站。

5.9.5 配电、照明等系统方案

1.配电系统

建筑物内低压设备采用~220/380V 供电，低压配电系统采用放射式与树干式相结合的型式，电力干线在车间内采用 YJV-0.6/1kV 型电力电缆沿电缆桥架敷设。照明、插座分别由不同的支路供电；所有插座支路均设剩余电流保护器。本次改造范围内有腐蚀性环境的实验室内选用的电气设备及明敷管线均需 F1 级防腐处理。变压器、配电柜等设备安装必须按《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014 要求进行抗震设计。

2.照明系统

本项目照明利用现有厂房照明系统，对部分试验室的灯具进行更换及布置。在走廊增设疏散照明指示标志，采用集中电源型集中控制型系统，消防应急灯具选用“A”型灯具。

5.9.6 火灾自动报警系统

制氢设备组装车间（17#）本次改造新增火灾自动报警系统。火灾自动报警系统采用集中报警形式，采用总线报警、总线控制为一体的工作方式。消防信号接至所区内的消防控制中心。

在制氢设备组装车间（17#）办公区及主要通道设置感烟探测器，主要出入口、疏散楼梯口及人员通道上适当位置设置手动报警按钮及消防对讲电话插口。

火灾报警控制器接收各部位的烟感、感温探测器、手动报警按钮、防火阀的报警信号，对消防泵实施联动控制。

5.9.7 防雷、接地和过电压保护

制氢设备组装车间（17#）按照第三类防雷建筑物设防。

制氢设备组装车间（17#）的低压系统接地型式为 TN-S。

本次改造均利用现有建筑物的防雷接地系统。新增淋浴间内增设局部等电位端子箱，与现有建筑物接地系统可靠联结。

5.9.8 室外管线

高低压电缆及通信线缆，在所区内穿钢管埋地敷设。

5.9.9 电气节能措施

（1）高、低压供电系统中设有多功能仪表进行计量及电压、电流的监测。

（2）选用不低于 2 级损耗的节能型变压器，在变电所设置电容补偿装置及电抗器，提高功率因数并抑制谐波，减少无功损耗。

（3）照度标准的确定，房间照度按 GB 50034-2013《建筑照明设计标准》中的照明功率密度值，严格限定在其范围之内。

（4）照明设计根据使用功能的不同，从节电角度出发进行房间灯具布置和控制。所有灯具配置合适的控制开关，以方便操作和有利节能。

（5）照明采用高效光源、灯具。

（6）灯具：选择配光曲线与被照场所条件相适应。

5.9.10 附表

序号	设备名称	规格型号	单位	数量
1	制氢设备组装车间（17#）			
1-1	变压器	SCB14-10/0.4kV-1600kVA	台	1
1-2	低压开关柜	GGD2	台	6
1-3	落地式动力配电箱	GGD 型	台	4

序号	设备名称	规格型号	单位	数量
1-4	火灾自动报警系统	50 个报警点	套	1
2	室外			
2-1	室外线缆	YJV-8.7/10kV-3X120	米	200
2-2	钢管	SC100	米	200

6 环境保护、职业安全、职业卫生、消防、节能等

6.1 环境保护

6.1.1 执行的有关环境保护法律、法规和标准

6.1.1.1 环境质量标准：

《建设项目环境保护管理条例》（国务院 253 号令）

《建设项目环境保护设计规定》（87 国环字第 003 号）

《环境空气质量标准》(GB3095-1996 及 2000 年修改单中二级标准）

《声环境质量标准》（GB3096-20083 类标准）

《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》

《一般工业固体废物储存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）

6.1.1.2 污染物排放标准：

《污水综合排放标准》（GB8979-1996）

《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-90）

《工业企业卫生设计标准》（GBZ1-2002）

6.1.2 主要污染源及主要污染物

本工程充分考虑环境保护的要求，使各项环保设施的使用达到国家有关环保规范要求。

6.1.2.1 废水

本次改造在纯水设备和装配调试区周围设置排水沟，用于收集设备排水，排水沟末端设置网框式地漏，经管道排至室外污水管网。上述排水无污染。

6.1.2.2 废气

本项目无生产废气生成。

6.1.2.3 固体废物

项目建成后，在建筑物使用过程中可能产生少量的线缆材料等，需要定期收集处理。

6.1.2.4 噪声

本项目新增的设备均为目前先进设备，噪声主要来自于风机、水泵等。各类设备产生的噪声主要是间歇式，设备布置上尽量减少排布密度，个别产生较大噪声的设备主要在设备安装时加装防震垫。

6.2 职业安全

6.2.1 设计中采取的法律法规、部门规章和标准规范

（1）法律法规

《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第 13 号）

《监控化学品管理条例》（中华人民共和国国务院令第 190 号）

（2） 部门规章、规范性文件

《危险化学品目录》（2015 版）

（3）标准、文件

《企业职工伤亡事故分类》GB6441-1986

《安全色》GB2893-2008

《安全标志及其使用导则》GB2894-2008

6.2.2 生产过程中可能产生的危险有害因素分析

（1）风机等存在运动部位的设备可能造成机械伤害；

（2）用电设备线路老化可能会发生火灾、爆炸；

（3）高处作业防护不当，可能造成高处坠落；

（4）装配调试装置、通风柜等设备维护、管理、使用不当可能造成设备伤害。

6.2.3 环境危害因素分析

公司位于河北省邯郸市世纪大街 6 号派瑞科技产业园内，交通便利，地理位置优越，风险可控。

6.2.4 设计中采取的安全措施

6.2.4.1 火灾、爆炸

用电设备派专人定期检修，出现线路老化、短路等现象及时维修；加强管理，用电设备不使用时及时关闭电源。

6.2.4.2 机械伤害

1.加强设备检修维护，保证设备完好，机械设备转动部分安全防护装置不允许随意拆除；设备转动部分设置防护罩（如外露轴等）；危险运动部位的周围应设置防护栅栏。

2.制定完善的规章制度，并严格执行；作业过程中严格遵守操作规程，严禁违章作业。

3.加强设备检修管理与维护，保证作业现场照明强度。

6.2.4.3 触电

1.保证电气设备良好运转，设备的接地装置必须完好，接地电

阻检测合格，必须有防止人员误接触的措施。

2.电气系统的漏电保护、过载保护定期进行检查，保护有效。

3.制定各种安全操作规程，实际工作中加强安全检查，保证操作规程的贯彻执行，严禁违章操作和违章指挥。

4.电工为特种作业人员，应取得特种作业人员操作证，持证上岗。

6.2.4.4 高处坠落

1.按照标准要求设计、安装栏杆等防护设施。

2.作业人员必须经过严格的体检、培训，严禁无证上岗。

3.制定完善的规章制度，加强管理.

4.危险位置应设明显的警示标志。

6.2.4.5 其他

1.合理布置总平面，各设备、建构建物之间留有足够的安全防护距离，充分考虑操作面和安全通道、设备管路的检修空间。

2.制定和健全各工种岗位责任制及各工序安全操作规程，操作人员要经过专业培训，持证上岗。厂内一切机电设备需定期维护检查。为负责厂区劳动保护和安全生产，劳动定员中专设有安全员。

3.在各危险地点和危险设备处，设立安全标志或涂刷相应的安全色。工作现场禁止吸烟、饮食、进水，车间应配备急救设备及药品。

4.据设计要求，配备足够数量的个人保护用品。专人保管，定期检修，保持完好。

6.2.5 安全管理机构及人员配置

本项目安全生产管理机构依托现有条件。

6.2.6 安全专项投资估算

相关安全设施产品由有合法资格和质量合格的单位提供，并由管理部门监督采购；安全设施由有消防设施等施工资格的单位进行施工。项目建设过程中，严格施工管理和动火、防火管理，执行项目建设进度、质量、安全、消防、职业卫生“三同时”。安全专项投资已含在设备投资中。

6.2.7 预期效果及建议

本项目在设计中对可能发生危险和危及人身安全的部位，都作了充分的考虑，从设备选型、系统控制、总图和设备布置、消防安全等方面均采取了全面的安全防范措施，因此，只要人员严格遵守各项操作规程，熟悉各种事故的处理方法，加强对设备的维护管理，避免各种事故的发生。

6.3 职业卫生

6.3.1 设计中执行的法律法规、部门规章及标准规范

《中华人民共和国职业病防治法》（中华人民共和国主席令第 52 号，中华人民共和国主席令第 48 号修改）

《中华人民共和国劳动法》（中华人民共和国主席令第 28 号）

《职业性接触毒物危害程度分级》 GBZ 230-2010

《建设项目（工程）劳动安全监察规定》中华人民共和国劳动部令（第 3 号）

《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB 12348-2008）

《化工企业安全卫生设计标准》 （HG20571-96）

《工业企业设计卫生标准》 （GBZ 1-2010）

《工作场所有害因素职业接触限值第 1 部分：化学有害因素》（GBZ 2.1-2007）

《工作场所有害因素职业接触限值第 2 部分：物理因素》（GBZ 2.2-2007）

《工作场所职业病危害警示标识》 （GBZ 158-2003）

《用人单位职业病防治指南》 （GBZ/T225-2010）

《个体防护装备选用规范》 （GB/T 11651-2008）

《职业卫生名词术语》 （GBZ/T224-2010）

6.3.2 职业病危害因素和职业病分析

6.3.2.1 周边环境职业危害因素分析

该厂址远离居民点、学校、医院等环境敏感点，无国家明文规定的自然保护区、风景旅游区和濒危动植物保护名录。对职业卫生不产生影响和危害。

6.3.2.2 项目生产过程中可能产生的职业病危害因素和职业病分析

（1）噪声危害

本项目生产过程中使用的部分设备，如风机等，运行时会产生较大的噪声。如不进行治理，对于工作环境和职工身心健康都会产生不良影响。

6.3.3 设计中采取的职业卫生防护措施

6.3.3.1 防噪

（1）该项目选用噪声和振动水平符合国家有关标准规定的设备。

（2）个别产生较大噪声的设备，如压缩机等加装防振垫，对其他噪声较大的设备（如：风机）采取吸声、隔声、消声、防振措施。

（3）在生产中对设备进行定期检修，加强润滑，保持设备良好的运转状态，降低设备运行产生的噪声。

6.3.3.2 防暑降温

（1）该所夏季为作业人员发放防暑降温药品，定期配送冷饮、冰棍、西瓜、绿豆汤等。

（2）该所夏季为工作人员提供含盐饮料，补充电解质不足。

6.3.3.3 其他

（1）产生噪声的工作场所应设置“噪声有害”、“戴护耳器”等警示标识。

（2）产生职业病危害的用人单位应当设置公告栏，公布本单位职业病防治的规章制度等内容。设置在办公区域的公告栏，主要公布本单位的职业卫生管理制度和操作规程等；设置在工作场所的公告栏，主要公布存在的职业病危害因素及岗位、健康危害、接触限值、应急救援措施，以及工作场所职业病危害因素检测结果、检测日期、检测机构名称等。

6.3.4 职业卫生管理机构

本项目依托原厂设置的职业卫生管理机构。

6.3.5 专项投资估算

劳动保护用品由有合法资格和质量合格的单位提供，并由管理部门监督采购。除了日常的工作服及其它劳动保护用品外，项目主要的劳动保护设施费用已包含在项目投资中。

6.3.6 预期效果及建议

采用上述措施后，工作场所温度满足《采暖通风与空气调节设计规范》的规定；工作场所及岗位的噪声级满足《工业企业噪声控制设计规范》中的相应标准。安全卫生设施比较完善，达到了“保证文明生产，保护职工身心健康”的目的，安全卫生条件预计可达到国内同行业中的较先进水平。

6.4 消防

6.4.1 编制依据

（1）《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018 年版）

（2）《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014

（3）《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140-2005

6.4.2 采用的防火措施及配置的消防系统

根据项目的火灾危险特性，遵循设计规范规定，确定设计采用的消防设施和措施为：

6.4.3 建筑消防

1) 制氢设备组装车间（总图编号:17#）产品的火灾危险性类别为丁类，未改变其原有火灾危险性类别。东侧为辅房（公共建筑），耐火等级均为二级，根据防火规范要求，多层丁类厂房距离多层公共建筑的防火间距为 10m，目前与周边建筑均大于 10m，且已建建筑周边形成环形消防车道，保证消防车到达建筑的各个扑救面，满足规范要求。

2) 防火分区：根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014 规定，多层丁类厂房的防火分区为不限，本建筑物分为 2 个防火分区，第一

防火分区为西侧丁类厂房，面积为：2695.0 ㎡，第二防火分区为辅房（公共建筑），面积为 670.14 ㎡，满足防火规范要求。

3) 安全疏散：原建筑设有三部疏散楼梯，改造后，疏散出口数量、宽度及距离均满足《建筑设计防火规范》要求。

4) 消防救援窗：改造后厂房在东侧 2-4 层共增设 4 个消防救援窗，南侧 13 轴-20 轴 2-4 层共增设 9 个消防救援窗，北侧 13 轴-20 轴 2-4 层共增设 4 个消防救援窗。将原有普通玻璃，替换为安全玻璃，可满足消防人员进入的窗口；消防救援窗的净高和净宽均大于 1.0m，下沿距室内地面不大于 1.2m。

6.4.4 给排水消防

6.4.4.1 消防用水量

消防用水标准和用水量

建筑名称	系统名称	用水量标准（L/s）	一次灭火时间(h)	一次灭火用水量(m³)	消防水源	所需消防水容积(m³)
制氢设备组装车间	室外消火栓系统	15	2	108	消防水池+消火栓加压泵	180
	室内消火栓系统	10	2	72	消防水池+消火栓加压泵	

6.4.4.2 消防水源

所区中部现有一座半地下消防水池（兼环保实验水池），总容积约为 1700m^3，其中消防储水量为 1000m^3，水池内设有液位控制器，以保证消防水不被动用。水池补水由室外生活-生产给水管网补充。所区现有消防泵房（半地下式）内设有消火栓加压泵 2 台。消火栓加压泵参数为：流量 40L/s，扬程 58m，功率 45kW，一用一备，室内

外消火栓合用加压泵。现有氢氧化锂罐生产车间 （36#）屋面水箱间内设有一座消防水箱（有效容积 18m^3，水箱最低液位 14.22m）和一套增压稳压设施，用于消火栓供水系统的平时稳压。所区室外设置专用环状消火栓给水管网，环管管径 DN200。

现有消防水池、消防水泵、高位消防水箱和稳压装置满足本次项目的消防需求，无需改造。

6.4.4.3 室外消火栓系统

所区室外消火栓系统采用临时高压制区域消防给水系统。制氢设备组装车间（17#）周围已有 1 套地下式外消火栓，本次项目再新增 1 套地下式室外消火栓，用于满足制氢设备组装车间（17#）的室外消防用水需求。室外消火栓布置间距均小于 120 米，保护半径小于 150 米。

6.4.4.4 室内消火栓系统

原有制氢设备组装车间（17#）的室内消火栓给水系统采用临时高压制区域消防给水系统，室内消火栓用水引自所区现有的消火栓专用环状管网（环管管径 DN200）的不同管段处。室内消火栓给水管网呈环状布置，环管管径 DN100。

原有室内消火栓的布置数量和间距不能满足本次改造项目车间局部二层、三层的室内消防需求。故根据室内消火栓布置应满足同一平面有 2 支消防水枪的 2 股充实水柱同时到达任何部位的原则，重新布置车间局部二层、三层的室内消火栓。

室内消火栓均采用组合式钢制消防柜，箱内配置 DN65 消火栓一个，L=25m 麻质衬胶水带一条，φ19mm 直流水枪一支，DN65/φ19

直流水枪一只，灭火器 2 具，消防按钮和指示灯各一个。室内消火栓栓口动压不小于 0.35MPa，消火栓水枪充实水柱不小于 13m。消火栓栓口距地 1.1m，栓口进水方向均为下进水。

6.4.4.5 灭火器配置

电气用房按中危险级 E 类火灾配置手提式磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC4（最大保护距离 12 米）和推车式磷酸铵盐干粉灭火器 MFT/ABC20。

使用腐蚀性化学品的实验室，按中危险级 B 类火灾设置二氧化碳灭火器 MT7（最大保护距离 12 米）。

其他部位按中危险级 A 类火灾配置手提式磷酸铵盐干粉灭火器（MF／ABC4），最大保护距离 20 米。灭火器设置于组合式消防柜或专用灭火器箱内。超出灭火器最大保护距离的部位，现场增设灭火器。

6.4.4.6 消防水泵控制

消防水泵控制柜在平时应使消防水泵处于自动启泵状态。消防水泵不应设置自动停泵的控制功能，停泵应由具有管理权限的工作人员根据火灾扑救情况确定。消防水泵由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关和报警阀处的压力开关直接自动启动。消防水泵应能手动启停和自动启动。

6.4.4.7 消防排水

地上部分消防排水直接重力流排至室外。

6.4.4.8 管材

室内消火栓给水管网采用内外壁热镀锌钢管，管径小于或等于 DN50 时，采用螺纹连接；管径大于 DN50 时，采用沟槽式（卡箍）

连接。室外消防专用给水管网采用钢丝网骨架塑料聚乙烯复合管（公称压力 PN= 1.6MPa），电熔承插连接。

6.4.5 电气消防

6.4.5.1 防雷、接地和过电压保护

制氢设备组装车间（17#）按照第三类防雷建筑物设防。

制氢设备组装车间（17#）的低压系统接地型式为 TN-S。

本次改造均利用现有建筑物的防雷接地系统。新增淋浴间内增设局部等电位端子箱，与现有建筑物接地系统可靠联结。

6.4.5.2 火灾自动报警系统

制氢设备组装车间（17#）本次改造新增火灾自动报警系统。火灾自动报警系统采用集中报警形式，采用总线报警、总线控制为一体的工作方式。消防信号接至所区内的消防控制中心。

在制氢设备组装车间（17#）办公区及主要通道设置感烟探测器，主要出入口、疏散楼梯口及人员通道上适当位置设置手动报警按钮及消防对讲电话插口。

火灾报警控制器接收各部位的烟感、感温探测器、手动报警按钮、防火阀的报警信号，对消防泵实施联动控制。

6.5 节能

6.5.1 编制依据

6.5.1.1 法律、法规

（1）《中华人民共和国节约能源法》（中华人民共和国主席令第七十七号，2018 年 10 月 26 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议第二次修正）

（2）《中华人民共和国清洁生产促进法》（[2016 修订]主席令第五十四号）

（3）《中华人民共和国循环经济促进法》（[2008]主席令第四号）

（4）《固定资产投资项目节能审查办法》（2016 年第 44 号令）

6.5.1.2 规划、行业准入条件及产业政策

《产业结构调整指导目录(2011 年本)》（2013 年修正）（2013 年 2 月 16 日国家发展改革委第 21 号令）

《关于印发节能减排综合性工作方案的通知》（国发[2007]15 号）

《节能中长期专项规划》（发改环资[2004]2505 号）

6.5.1.3 用能标准及节能规范

（1）《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2015）

（2）《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB50019-2015）

（3）《建筑照明设计标准》（GB50034-2013）

（4）《建筑采光设计标准》（GB/T50033-2013）

（5）《外墙外保温工程技术规程》（JGJ144-2008）

（6）《综合能耗计算通则》（GB/T2589-2008）

6.5.2 项目用能概况

本工程能耗主要是：水、电、气。

6.5.3 主要节能措施

6.5.3.1 工艺

1）合理布置工艺流程，减少物料迂回运输，减少动力消耗。

2）加强计量管理，配齐、配足计量仪表，定期校核。对控制仪表尽可能采用智能型自动控制系统，尽可能做到对能源的节约。对各

个部门使用的水、电、气的情况凭计量考核，制定奖罚制度，杜绝“跑、冒、滴、漏”现象。

6.5.3.2 总平面布置

总图布置按生产流向布置，在满足工艺要求前提下，将各工序进行合理布局，缩短工艺管线，减少物料的输送、运输距离。

充分利用各地块高程差，节约能源并减少散热损失。

6.5.3.3 建筑结构

在保证室内合理工作、生活环境的前提下，合理确定建筑物体形和朝向，充分利用自然光源等综合措施减少照明采暖消耗。

6.5.3.4 给水

1、给水引入管在室外设水表计量。

2、管材、管道附件及设备等供水设施的选取和运行不对供水造成二次污染，优先采用节能的供水设备。管材、管件必须符合现行产品国家标准的要求。

3、雨水有组织排放，由道路周边雨水口收集后经管道最终排至市政雨水管网。

4、室内 DN≥65mm 的给水、消防等压力管道的水平管段应根据《建筑机电工程抗震设计规范》设置抗震支承。

6.5.3.5 电气

（1）高、低压供电系统中设有多功能仪表进行计量及电压、电流的监测。

（2）选用不低于 2 级损耗的节能型变压器，在变电所设置电容补偿装置及电抗器，提高功率因数并抑制谐波，减少无功损耗。

（3）照度标准的确定，房间照度按 GB 50034-2013《建筑照明设计标准》中的照明功率密度值，严格限定在其范围之内。

（4）照明设计根据使用功能的不同，从节电角度出发进行房间灯具布置和控制。所有灯具配置合适的控制开关，以方便操作和有利节能。

（5）照明采用高效光源、灯具。

（6）灯具：选择配光曲线与被照场所条件相适应。

6.5.3.6 能源计量和管理

建立健全能源管理系统，完善组织结构，落实管理职责，配备计量器具，制定和执行有关文件，开展各项管理活动。按照《用能单位能源计量器具配备和管理原则》GB17167-2006 的要求，建立能源计量系统，用能单位、次级用能单位和用能设备三级计量的管理，配备相应的仪表和设备，建立能源计量器具台帐，计量器具档案。

在能源管理制度建设方面，设置节能管理机构，制定从能源采购、计量、统计、生产过程管理和定额考核等一系列的能源管理制度，并以经济责任制的方式严格考核，促进企业各项节能工作的有效展开，把能耗指标细化到了各种产品、工序，车间，为企业取得好的节能降耗效果，做好组织和制度准备。

6.6 地震安全

根据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010），《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015），该地区基本地震烈度为 7 度，设计基本地震加速度值为 0.15g。设计地震分组为第一组。

7 组织机构和劳动定员

7.1 组织机构

本项目由七一八所二室进行实施，该部门实行主任负责制，本着机构精简的原则，尽量减少定员。新增设备、工位设操作人员、巡检人员。本项目新增人员将依托原有管理体制组织架构。

7.2 劳动定员

本项目劳动定员 30 人，一班制，均依托原厂区。

7.3 人员培训

为使本项目建成后能顺利长期连续稳定运行，必须对相关技术人员、操作人员进行系统的培训。

新上岗操作人员上岗前到与示范项目类似的生产厂的相应的工段进行 1～2 个月的岗位技能培训，进行理论学习和专业知识学习并经考试合格后方可执证上岗，同时进行示范项目的三级安全教育。

8 项目建设实施计划

8.1 项目建设周期

本项目建设周期计划为 12 个月。

8.2 项目实施安排

根据本项目的工程建设条件，为了项目在实施过程中的各个环节紧密衔接，求得最快的建设速度，最佳的经济效果，最合理的用款计划，本着精心组织、周密安排、提高效益的原则，拟定本项目的工程建设总进度。

项目建设进度表

日期 阶段		第一年度											
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

日期 阶段		第一年度											
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
可研编报批复	■												
首批投资计划下达	■												
初设编报		■											
施工图设计		■	■										
施工准备			■	■									
设备订货				■	■	■							
建安工程施工安装					■	■	■						
设备安装调试							■	■					
单项验收									■	■			
提交竣工验收申请报告											■	■	■

依据《国务院办公厅关于促进建筑业持续健康发展的意见》（国办发〔2017〕19 号）、《住房城乡建设部关于进一步推进工程总承包发展的若干意见》（建市〔2016〕93 号）和《关于印发<中国船舶集团有限公司固定资产投资管理办法（暂行）>的通知》（中船战制度〔2020〕122 号），本项目组织实施方式优先采用工程总承包的模式。

9 工程建设项目招标方案

9.1 编制依据

本项目依据《中华人民共和国招标投标法》、国家发展计划委员会第 3 号《工程建设项目招标范围和规模标准规定》、中国船舶集团有限公司《关于印发<中国船舶集团有限公司固定资产投资项目招标投标管理办法>的通知》（中船战制度〔2020〕118 号）等文件精神，

特制订招标方案。

9.2 招标内容和范围

（1）勘察

本项目无此内容。

（2）工程设计

部分委托公开招标，其中单项合同金额低于 100 万元的，不招标。

（3）建筑工程

部分委托公开招标，其中单项合同金额低于 400 万元的，不招标。

（4）建筑（公用）设备

部分委托公开招标，其中单项合同金额低于 200 万元的，不招标。

（5）安装工程

部分委托公开招标，其中单项合同金额低于 400 万元的，不招标。

（6）监理

部分委托公开招标，其中单项合同金额低于 100 万元的，不招标。

（7）重要材料及其他

本项目无此内容。

9.3 招标组织形式

建设单位没有招标资质，采用委托公开招标的形式。

9.4 招标方式

本项目需要招标的设备、工程采用公开招标的方式。

工程建设招标方案详见：附表《招标基本情况表》。

10 投资估算

10.1 编制依据

（1）科工计[2015]1198 号《国防科技工业固定资产投资项目建议书、可行性研究报告、初步设计编制规定》

（2）科工法[2005]496 号《国防科技工业固定资产投资项目工程建设其他费用和预备费编制规定》

（3）中国船舶重工集团公司企业标准 CSIC/QB-3-2000《建设工程设计概算有关费用指标规定》

10.2 编制说明

本项目建设投资估算范围包括：改造建筑物；新增工艺设备；新建相关公用配套工程；基本预备费及相关费用等。

改造工程按当地近期竣工同类型建筑工程单方造价进行估算；总图及公用设施按当地近期材料价格及设备询价进行估算。

工艺设备购置费：国产设备直接费按设备报价或询价估算，运杂费已包含在设备报价中，不再单独计取。

其他费用计算如下：

- 前期工作费：按计价格【1999】1283 号文的标准列取，插值法计算。
- 建设单位管理费：按财建【2016】504 号文的规定计取。
- 建设工程监理费：参考发改价格【2007】 670 号文的规定计取，插值法计算。
- 设计费：参考计价格【2002】10 号文的规定列取，插值法计算。
- 招标代理服务费：按计价格【2002】1980 号文的规定计取。
- 环境评价费：按计价格【2002】125 号文的规定计取，插值法

计算。

- 安全设施及职业卫生评价费：按地方有关规定计取。
- 基本预备费：按总概算表的一、二部分合计乘以 6%计算。

10.3 投资估算

本项目固定资产投资为 913 万元。详见投资构成表。

投资构成表

序号	工程费名称	投资额（万元）	占投资数（%）	备注
1	建筑工程费	719	78.7%	
2	设备工程费	33	3.6%	
3	安装工程费	15	1.6%	
4	工程建设其他费用	95	10.4%	
5	基本预备费	52	5.7%	
	合　　计	913	100.0%	

10.4 资金筹措

本项目固定资产投资 913 万元，资金来源为：全部为建设单位自筹。

10.5 投资估算表

见附表 1-1、1-2、1-3、1-4、1-5、1-6。

11 社会效益分析

（1）建设项目符合国家产业政策，符合园区产业规划。

（2）七一八所通过技术创新，可促进行业的共同发展。

（3）七一八所有良好的品牌知名度，市场开拓能力强；单位管理水平高，技术力量雄厚，创新能力强，社会声誉好，有能力实施好建设项目。项目生产符合国家环保、职业卫生、消防、安全生产等法律法规要求。

因此，实施该项目建设可满足建设单位的需求，应对市场变化，提高综合竞争力。

12 结论和需要说明的问题

本工程的建设符合七一八所的实际需要。

工程建设在七一八所派瑞科技产业园（西区）内，交通运输方便，项目配套设施供应有保证。本工程不会对环境造成污染，具有良好的社会效益。劳动安全卫生设施完善。

建议上级主管部门尽快批准建设。

13 附件

13.1 附表

附表 1　　投资估算表

附表 2　　工艺设备明细表

附表 3　　招标基本情况表

13.2 附图

附图 1　　总平面区划图

附图 2~3　　建筑平面图、立面图、剖面图

13.3 其他附件

附表14.1-1

总 投 资 估 算 表

项目名称：718所制氢设备组装车间（17#）改造工程

序号	工程项目或费用名称	建筑面积或工程量			投资估算（万元、万美元）						备注
		新建	改造	单位	建筑工程费	工艺设备购置费	工艺设备安装费	其它费用	合计	含外汇	
	合计	269.9	3095.3	平方米	719	33	15	147	913		
一	工程费用	269.9	3095.3	平方米	718.8	33.0	15.0		766.8		
（一）	工程项目	269.9	3095.3	平方米	696.0	33.0	15.0		744.0		
1	制氢设备组装车间	269.9	3095.3	平方米	696.0	33.0	15.0		744.0		
（二）	室外工程				22.8				22.8		
1	室外电气工程				15.0				15.0		
2	室外给排水工程				7.8				7.8		
二	工程建设其他费用							94.8	94.8		
1	建设单位管理费							17.9	17.9		
2	前期工作咨询费							11.0	11.0		
3	工程设计费							38.1	38.1		
4	工程建设监理费							22.5	22.5		
5	招标代理服务费							1.0	1.0		
6	环境影响咨询费							2.0	2.0		
7	安全设施及职业卫生评价费							2.0	2.0		
三	基本预备费							51.7	51.7		
四	建设期利息							0.0	0.0		

附表14.1-2

室内工程估算表

序号	工程名称	建筑面积（平方米）		建筑工程费（万元）				工艺设备购置费	工艺设备安装费	合计	备注
		新建	改造	土建及专业工程费	建筑设备购置费	建筑设备安装费	小计				
	合计										
一	制氢设备组装车间	269.9	3095.3	495.7	171.4	28.8	696.0	33.0	15.0	744.0	
（一）	工艺设备							33.0	15.0	48.0	
1	国产新增设备							33.0		33.0	
2	进口新增设备									0.0	
3	原有设备搬迁费								15.0	15.0	
4	工器具及生产家具									0.0	
（二）	建筑工程	269.9	3095.3	495.7	171.4	28.8	696.0			696.0	
1	建筑			164.3			164.3			164.3	
2	设备基础			254.0			254.0			254.0	
3	给排水			15.5	9.4	0.9	25.9			25.9	
4	暖通				71.9	14.4	86.3			86.3	
5	动力				13.6	2.0	15.6			15.6	
6	电气			61.9	76.5	11.5	149.9			149.9	

附表14.1-3

室外工程估算表

序号	工程名称	单位	数量	建筑工程费（万元）				指标（元/m,m^2）	备注
				土建及专业工程费	建筑设备购置费	建筑设备安装费	合计		
	合计			22.8			22.8		
	室外电气工程			15.0			15.0		
1	钢管	米	200	4.0			4.0	200	SC100
2	室外电力电缆	米	200	10.0			10.0	500	YJV-8.7/10kV-3X120
3	室外电缆直埋挖填土方	立方米	100	1.0			1.0	100	
	室外给排水工程			7.8			7.8		
1	阀门井	座	2	1.2			1.2	6000	
2	室外消火栓	套	1	0.1			0.1	1000	SZ100/65-1.0
3	钢丝网骨架塑料聚乙烯复合管	米	260	5.2			5.2	200	DN200
4	室外管道敷设挖填土方	立方米	130	1.3			1.3	100	

附表14.1-5

其他费用估算表

序号	名 称	收费依据	指标	计算基数	投资（万元）	备注
	合计					
一	工程建设其它费用				94.8	
1	建设单位管理费	财建[2016]504号《基本建设财务管理规定》	插入法	895	17.9	
2	前期工作咨询费	计价格[1999]1283号《建设项目前期工作咨询收费暂行规定》	插入法	913	11.0	
3	工程设计费	计价格[2002]10号《工程勘察设计收费管理规定》	插入法	767	38.1	
4	工程建设监理费	发改价格[2007]670号	插入法	719	22.5	
5	招标代理服务费	计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》	差额定律累进法		1.0	
6	环境影响咨询费	计价格[2002]125号《建设项目环境影响咨询收费标准》	插入法	913	2.0	
7	安全设施及职业卫生评价费	地方规定		913	2.0	
二	基本预备费	科工法[2005]496号	6%	862	51.7	
三	建设期利息				0.0	

附表14.1-6

工艺设备购置费及安装费计算表

序号	设备名称	数量（台/套）	设备购置费单价								设备购置费合计		设备安装费		设备购置费及安装费合计	设备基础费	
			设备原价						国内运杂费	小计	人民币	其中美元	费率（%）	投资		费率（%）	投资
			人民币	含美元CIF	关税	增值税	银行费公司费	商检费									
	合计										33.0			15.0	48.0		
	国产新增设备										33.0				33.0		
	进口新增设备																
	改造设备（原有设备搬迁费）													15.0	15.0		
	工器具及生产家具																
	新增设备										33.0				33.0		
1	通风柜	22	1.5							1.5	33.0				33.0		

附表14.1-7

建筑设备材料购置费及安装费明细表

单位：万元、万美元

序号	设备名称	规格型号	单位	数量	设备价格			备 注
					单价	总价	其中外汇	
	给排水工程							
1	室内消火栓	箱体尺寸1800x700x180，QZ19 SNZ65 L=25m	套	10	0.1	1.0		
2	内外壁热镀锌钢管	DN100	米	100	0.015	1.5		
3	手提式磷酸铵盐灭火器	MF/ABC4	具	24	0.03	0.7		
4	手提式二氧化碳火器	MT7	具	16	0.03	0.5		
5	RR-P给水管	S4系列 DN50	米	10	0.01	0.1		
6	纯水用CPVC管	DN50	米	30	0.02	0.6		
7	RR-P给水管	S3.2系列	米	30	0.01	0.3		
8	加厚型UPVC排水管	DN100	米	60	0.01	0.6		
9	铸铁网框式地漏	DN100	个	2	0.02	0.0		
10	UPVC地漏	DN75	个	12	0.015	0.2		
11	洗手盆		套	12	0.06	0.7		
12	洗眼器		套	12	0.1	1.2		
13	卧式储水电热水器	V=80L N=2kW	台	4	0.5	2.0		
	小计					9.4		
	安装调试费			10%		0.9		
	电气工程							
1	变压器	SCB14-10/0.4kV-1600kVA	台	1	32.0	32.0		
2	低压开关柜	GGD2	台	6	4.0	24.0		
3	落地式动力配电箱	GGD型	台	4	2.0	8.0		
4	火灾自动报警系统	50点位	套	1	12.5	12.5		
	小计					76.5		
	安装调试费			15%		11.5		
	暖通工程							
1	吸顶式排气扇	Q：300m3/h，P：120Pa. N：0.1kW	台	8	0.03	0.2		
2	边墙式排风机	Q：900m^3/h，P：90Pa. N：0.15kW	台	16	0.08	1.3		
3	边墙式排风机	Q：1500m^3/h，P：120Pa. N：0.3kW	台	2	0.1	0.2		
4	边墙式排风机	Q：3500m^3/h，P：120Pa. N：0.5kW	台	5	0.2	1.0		

附表14.1-7

建筑设备材料购置费及安装费明细表

单位：万元、万美元

序号	设备名称	规格型号	单位	数量	设备价格			备 注
					单价	总价	其中外汇	
5	螺杆式冷水机组	Q冷：304.5kW N冷：55.3kW冷媒：R134a蒸发器水流量：18 m^3/h蒸发器水压降：75KPa冷凝器水流量：61.9 m^3/h冷凝器水压降：67KPa	台	1	30.0	30.0		
6	冷冻水循环泵	Q：22 m^3/h H：30m N：3kW	台	1	0.4	0.4		
7	冷却水循环泵	Q：75 m^3/h H：22m N：6kW	台	1	0.7	0.7		
8	冷却塔	Q：100 m^3/h N：3kW	台	1	5.0	5.0		
9	螺杆式冷水机组	Q冷：243.6kW N冷：44.2kW冷媒：R134a蒸发器水流量：15 m^3/h蒸发器水压降：75KPa冷凝器水流量：52.4 m^3/h冷凝器水压降：66KPa	台	1	24.0	24.0		
10	冷却塔	Q：70 m^3/h N：2kW	台	1	3.0	3.0		
11	冷冻水循环泵	Q：18 m^3/h H：30m N：3kW	台	1	0.4	0.4		
12	冷却水循环泵	Q：62 m^3/h H：22m N：6kW	台	1	0.7	0.7		
13	一体化水处理设备	补水量：1 m3/h，补水泵扬程12m,补水泵两台（一用一备）,除盐软水器（2个树脂罐，一个盐箱）一台，软化能力3t/h,自带软化水箱1.0 m3自带气压罐定压，定压罐压力15m,N:0.5kW	台	1	5.0	5.0		
	小计					71.9		
	安装调试费			20%		14.4		
	动力工程							
1	CO2集装格	800L（16x50L）集装格，自带汇流排，10MPa，全自动切换装置，电辅加热功能	台	6	1.0	6.0		
2	CO2减压阀组	减压前10MPa，减压后0.3MPa	套	2	0.5	1.0		
3	N_2集装格	800L（16x50L）集装格，自带汇流排，13MPa，全自动切换装置，电辅加热功能	台	2	1.0	2.0		
4	N_2减压阀组	减压前13MPa，减压后0.25MPa	套	2	0.5	1.0		
5	无缝钢管	57x3.5	米	200	0.01	2.0		
6	无缝钢管	47x3.5	米	120	0.01	1.2		
7	无缝钢管	32x3.5	米	60	0.006	0.4		
	小计					13.6		
	安装调试费			15%		2.0		

附表2

新增（改造）工艺设备明细表

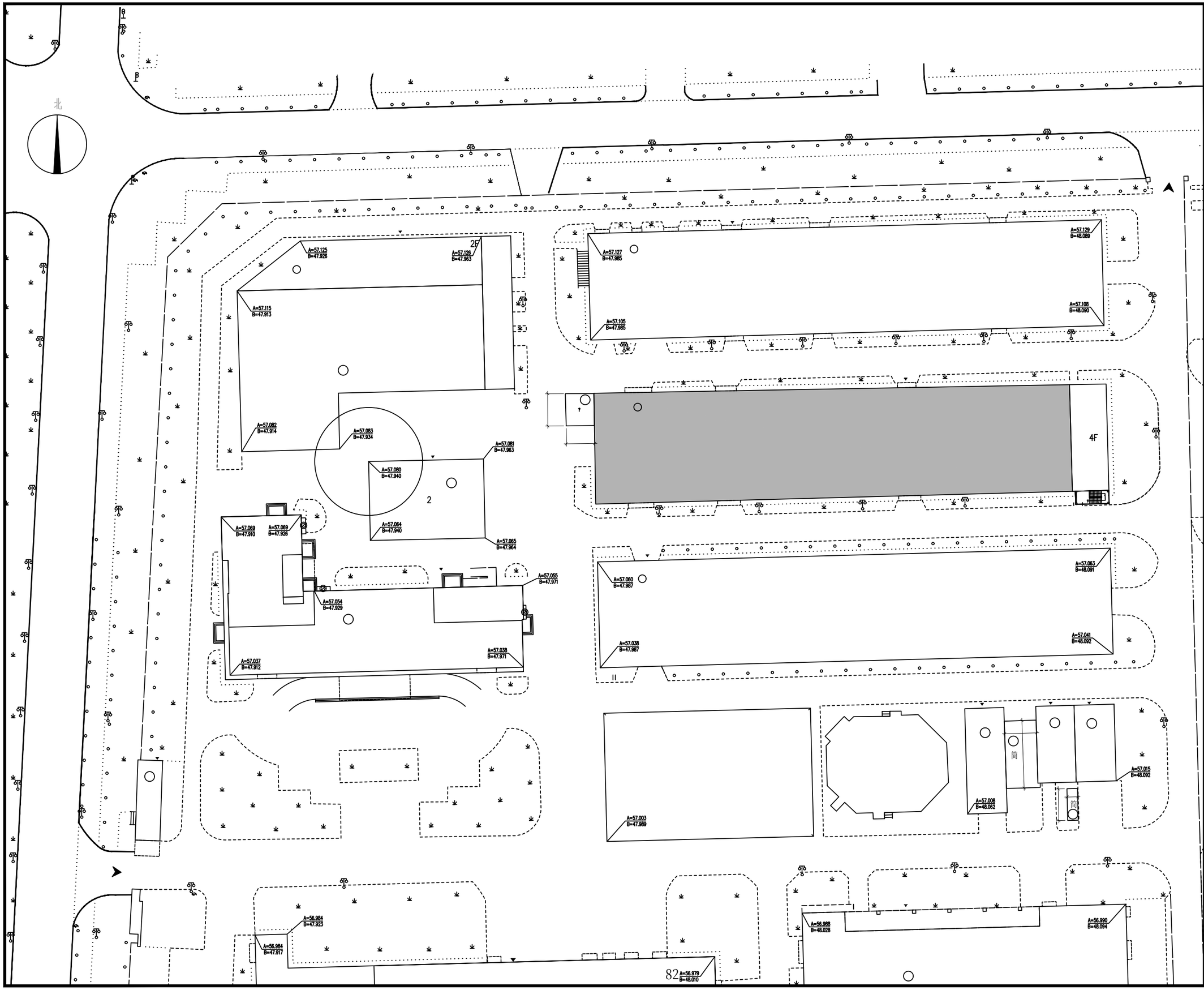
项目名称：718所制氢设备组装车间（17#）改造工程

序号	设备名称	主要技术（性能）指标或规格要求	国别	单位（台/套）	数量	设备购置费（万元、万美元）			招标情况	备注
						单价	合计	其中外汇		
	合计				**22**		**33.0**			
1	通风柜	尺寸1800mm*850mm*2350mm； 风速0.4-0.5m/s； 风量2400m³/h。	国产	套	22	1.5	33.0			

附表3

招标基本情况表

序号	项目	招标范围		招标组织形式		招标方式		不采用招标方式	说明
		全部招标	部分招标	自行招标	委托招标	公开招标	邀请招标		
一	勘察								无此项
二	设计		√		√	√			单项合同低于100万元的可不招标
三	监理		√		√	√			单项合同低于100万元的可不招标
四	建筑工程		√		√	√			单项合同低于400万元的可不招标
五	建筑（公用）设备及安装工程								
1	建筑（公用）设备		√		√	√			单项合同低于200万元的可不招标
2	安装工程		√		√	√			单项合同低于400万元的可不招标
六	重要材料								无此项
七	其它								无此项



中国船舶重工集团国际工程有限公司

CHINA SHIPBUILDING INDUSTRY CORPORATION INTERNATIONAL ENGINEERING CO.,LTD

国家甲级工程设计证书编号: A111009719
DESIGN LICENSE No. A111009719

图纸专用章 BLUE PRINT SPECIAL SEAL

注册师执业章 REGISTER OCCUPATION SEAL

会签栏 CONFIRMATION			
工 艺 TECHNOLOGY		给排水 PLUMBING	
总 图 GENERAL LAYOUT		电 气 ELECTRICAL	
建 筑 ARCH.		暖 通 HVAC	
结 构 STRUCT.		动 力 DYNAMIC	

签字区 SIGNATURE		
项目负责人 CAPTAIN	王皓宇	
审 定 APPROVED	刘靖峰	
标 审 STANDARD REVIEW		
审 核 EXAMINED	申建立	
专业负责人 CHIEF ENGI.	郭 浩	
校 对 CHECKED	耿 红	
设 计 DESIGNED	郭 浩	
绘 图 DRAWING	郭 浩	

建设单位 CLIENT

中国船舶集团有限公司第七一八研究所

工程名称 PROJECT NAME

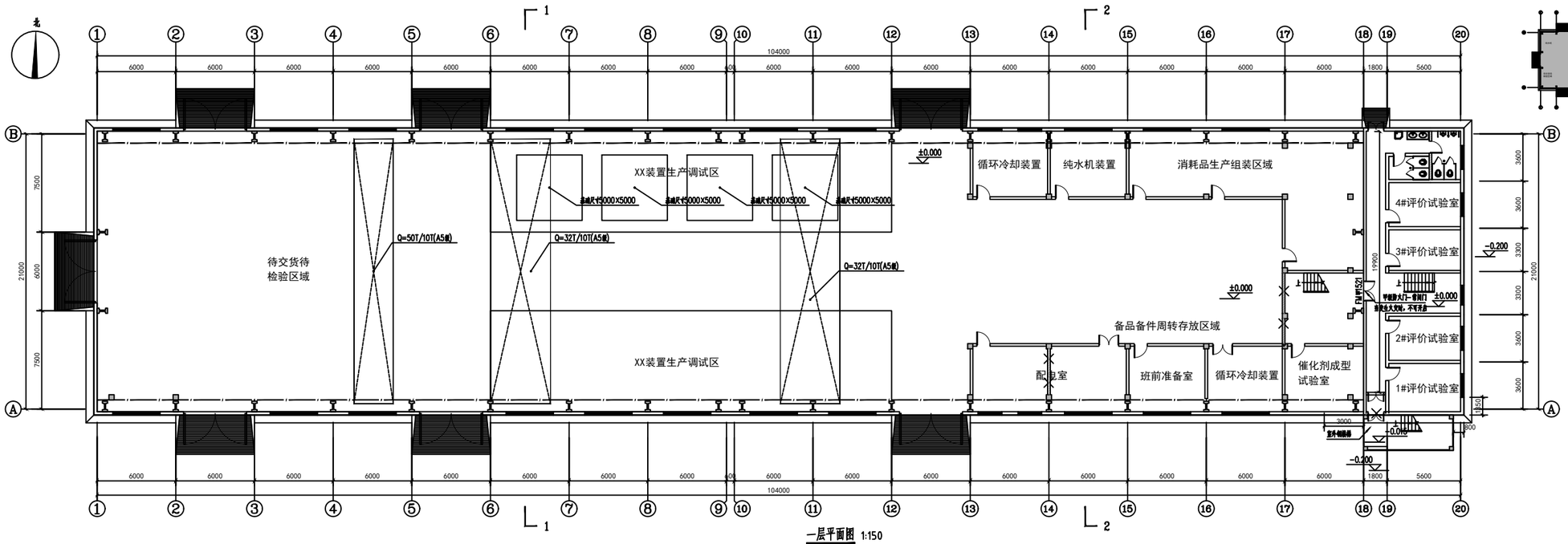
制氢设备组装车间改造项目

子项名称 SUB-PROJECT

图 名 TITLE

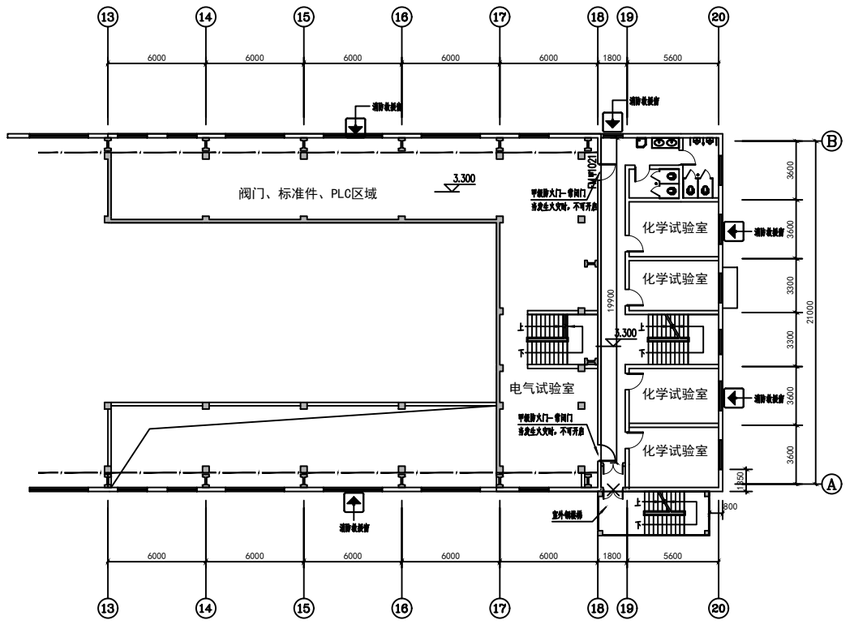
总平面图

设计阶段 DESIGN ST.	可 研	版 次 EDITION No.	第一版
专 业 DISCIPLINE	总 图	日 期 DATE	2021.08
图 号 DRAWING No.	XZ718.01		



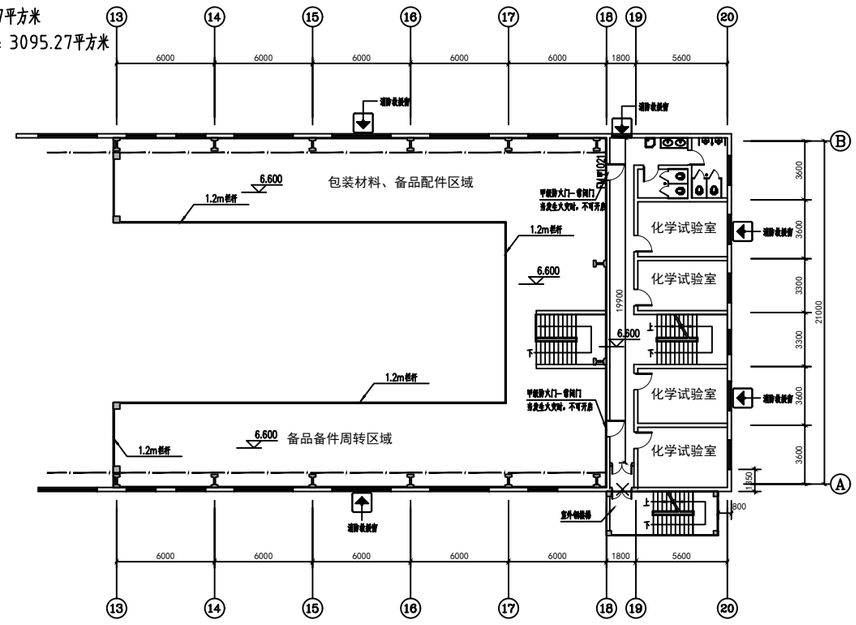
一层平面图 1:150

建筑占地面积：2246.75平方米
新建建筑面积：269.87平方米
利用原有建筑物改造面积：3095.27平方米



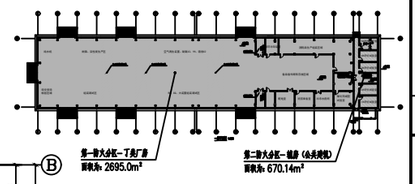
二层平面图 1:150

建筑占地面积：269.87平方米

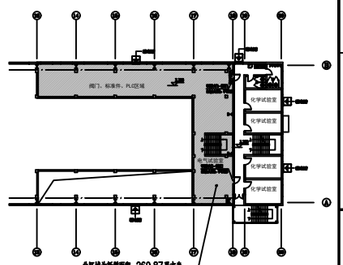


三层平面图 1:150

建筑占地面积：374.7平方米



防火分区示意图



新增面积示意图

图例：
- 原有墙体
- 新建墙体
- 拆除墙体

注：本建筑为丁类厂房，每层建筑面积不大于400平方米，且同一时间的作业人数不超过30人，根据《建筑设计防火规范》GB 50016—2014（2018年版）3.7.2条可设置1部楼梯及1 个安全出口

中国船舶重工集团国际工程有限公司
CHINA SHIPBUILDING INDUSTRY CORPORATION INTERNATIONAL ENGINEERING CO., LTD

国家甲级工程设计证书编号：A111009719
DESIGN LICENSE No. A111009719

图纸专用章 BLUE PRINT SPECIAL SEAL

注册师执业章 REGISTER OCCUPATION SEAL

附 注 DESCRIPTIONS

会签栏 COUNTERSIGN

工艺 TECHNOLOGY		给排水 PLUMBING	
总图 GENERAL LAYOUT		电气 ELECTRICAL	
建筑 ARCHITECT		暖通 HVAC	
结构 STRUCT		动力 POWER	

签字区 SIGNATURE

项目负责人 PROJECT MANAGER	王皓宇	
审定 CHECKED	刘靖峰	
标审 STANDARD REVIEW		
审核 REVIEWED	申建立	
专业负责人 DISCIP. ENGR.	郭 浩	
校对 CHECKED	耿 红	
设计 DESIGNER	郭 浩	
绘图 DRAWING	郭 浩	

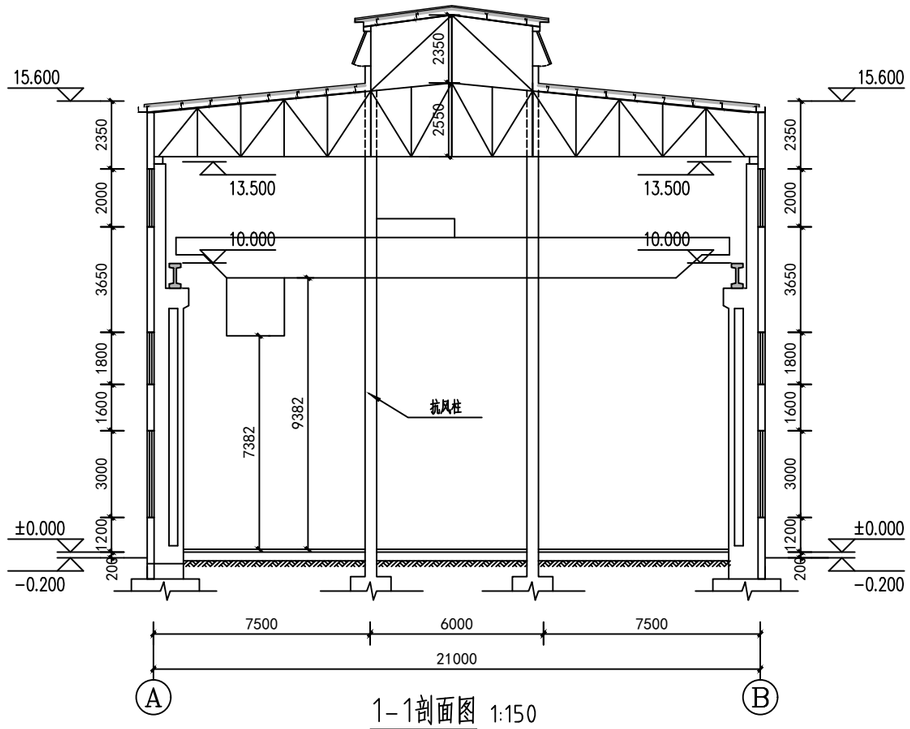
建设单位 CLIENT
中国船舶集团有限公司第七一八研究所

工程名称 PROJECT NAME
制氢设备组装车间改造项目

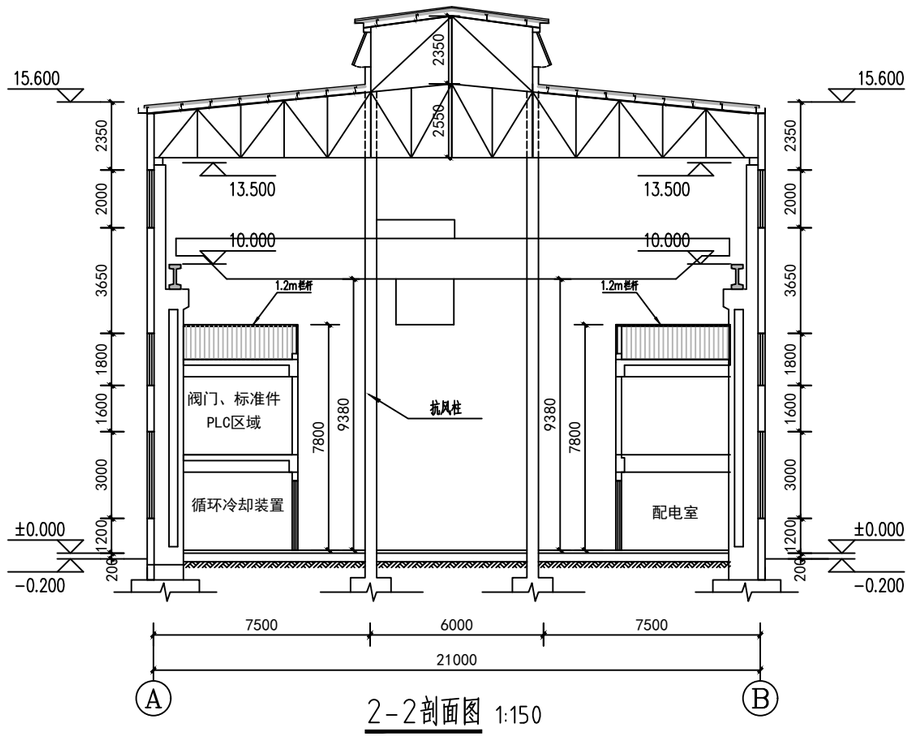
子项名称 SUB-PROJECT
制氢设备组装车间

图 名 TITLE
平面图

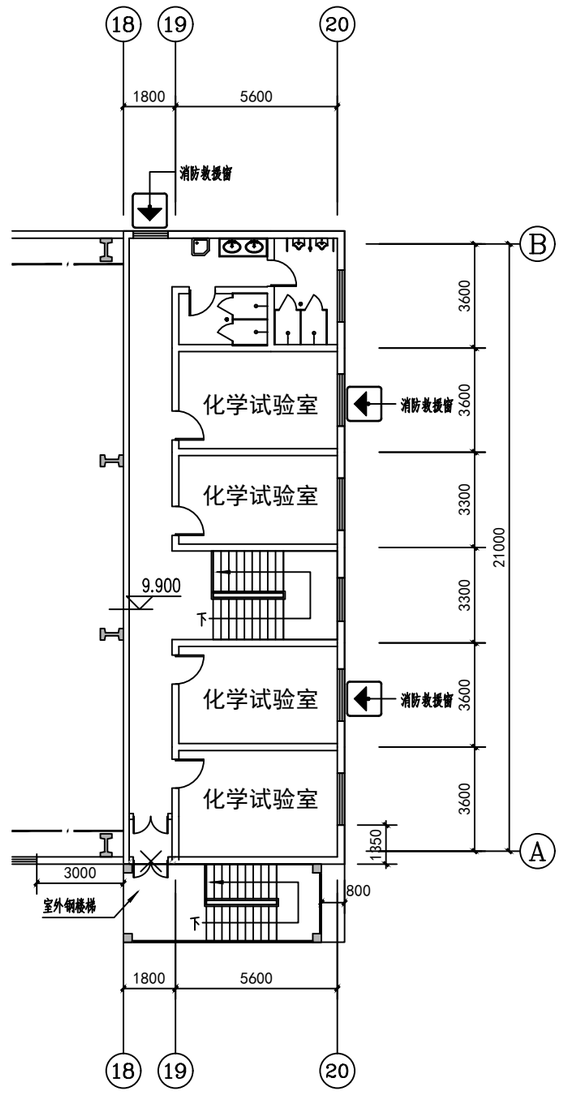
设计阶段 DESIGN PH.	可 研	版 次 REVISION No.	第一版
专 业 DISCIP.	建 筑	日 期 DATE	2021.08
图 号 DRAWING No.	XJ718.17-01		



1-1剖面图 1:150



2-2剖面图 1:150



辅房四层平面图 1:150

中国船舶重工集团国际工程有限公司

CHINA SHIPBUILDING INDUSTRY CORPORATION INTERNATIONAL ENGINEERING CO.,LTD

国家甲级工程设计证书编号：A111009719
DESIGN LICENSE No. A111009719

图纸专用章 BLUE PRINT SPECIAL SEAL

注册师执业章 REGISTER OCCUPATION SEAL

会签栏 CONFIRMATION

工艺 TECHNOLOGY		给排水 PLUMBING	
总图 GENERAL LAYOUT		电气 ELECTRICAL	
建筑 ARCH.		暖通 HVAC	
结构 STRUCT.		动力 DYNAMIC	

签字区 SIGNATURE

项目负责人 CAPTAIN	王皓宇	
审定 APPROVED	刘靖峰	
标审 STANDARD REVIEW		
审核 EXAMINED	申建立	
专业负责人 CHIEF ENGI.	郭浩	
校对 CHECKED	耿红	
设计 DESIGNED	郭浩	
绘图 DRAWING	郭浩	

建设单位 CLIENT

中国船舶集团有限公司第七一八研究所

工程名称 PROJECT NAME

制氢设备组装车间改造项目

子项名称 SUB-PROJECT

制氢设备组装车间

图名 TITLE

平面、剖面图

设计阶段 DESIGN ST.	可研	版次 EDITION No.	第一版
专业 DISCIPLINE	建筑	日期 DATE	2021.08
图号 DRAWING No.	XJ718.17-02		